CHAPITRE 14

CHAPITRE 14 : L'analyse et la synthèse de la lumière

Décomposition de la lumière · Spectre · Prisme et réseau · Disque de Newton · Synthèse additive · Couleur des objets · Infrarouge et ultraviolet

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Avant 1666, on croyait le plus souvent que le verre **fabriquait** les couleurs. On savait qu'un cristal posé au soleil projetait des taches colorées sur le mur, et l'on disait que le verre salissait la lumière, le blanc étant la lumière pure.

Cette année-là, le jeune **Isaac Newton**, alors âgé de vingt-trois ans, s'enferme dans une chambre aux volets fermés. Il perce un petit trou, laisse entrer un mince rayon de soleil et le fait tomber sur un prisme. Sur le mur d'en face, il obtient une bande allongée où se suivent le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Jusque-là, rien de nouveau.

Ce que Newton fait ensuite change tout. Il perce un écran d'un petit trou, n'y laisse passer que la lumière rouge et l'envoie sur un **second prisme** : le rouge ressort rouge, sans se décomposer davantage. Puis il rassemble toutes les couleurs avec un prisme retourné et retrouve du blanc. La conclusion s'impose : le prisme n'invente rien, il **sépare**. La lumière blanche contenait déjà toutes ces couleurs. Un disque peint aux couleurs du spectre qui, mis en rotation rapide, paraît blanchâtre porte aujourd'hui son nom : le **disque de Newton**, que tu construiras toi-même dans ce chapitre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Banfora, en juillet, une averse vient de tomber en fin d'après-midi. Le Soleil réapparaît derrière Moussa, la pluie s'éloigne devant lui, et un grand arc coloré se dresse au-dessus des toits : rouge à l'extérieur, violet à l'intérieur. Sa petite soeur affirme que la pluie fabrique ces couleurs, puisque la lumière du Soleil, elle, est blanche. Le soir, dans la boutique du quartier éclairée par une seule lampe rouge, Moussa regarde son frère : sa chemise, blanche au soleil, paraît rouge, et son pantalon, vert au soleil, paraît noir. Personne n'a pourtant teint ses vêtements.

D'où viennent les couleurs de l'arc-en-ciel, et pourquoi la chemise blanche et le pantalon vert ne gardent-ils pas leur couleur sous la lampe rouge ?

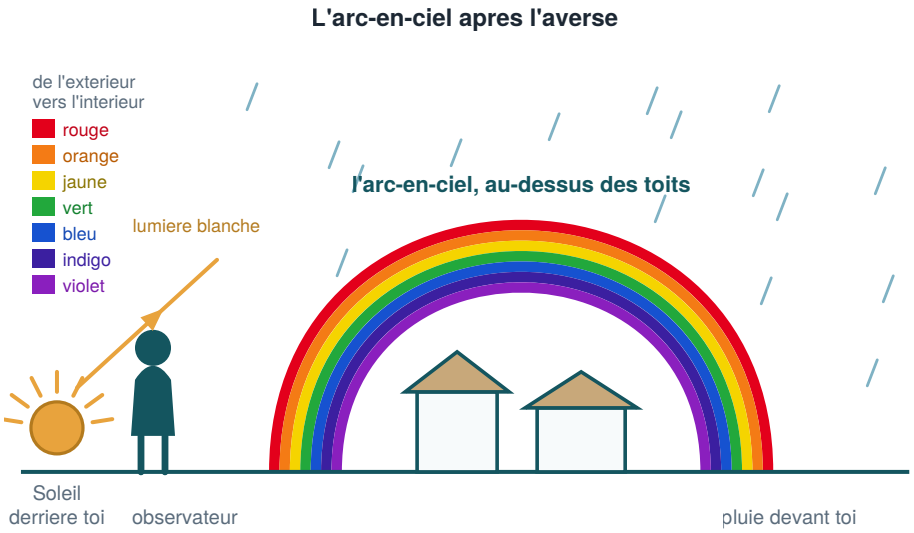


Figure 1 : Fin d'après-midi de saison des pluies à Banfora. Le Soleil est derrière l'observateur, la pluie tombe devant lui, et l'arc-en-ciel déploie ses sept couleurs au-dessus des toits.

Pour répondre, il faut savoir décomposer la lumière blanche et lire son spectre (leçon 1), savoir qu'on peut la reconstituer à partir de ses couleurs (leçon 2), puis comprendre ce qui fixe la couleur perçue d'un objet éclairé (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'analyse de la lumière : décomposition, spectres et prolongements invisibles
- Leçon 2 : La synthèse de la lumière : recomposition et synthèse additive
- Leçon 3 : La couleur des objets

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner des exemples de dispositifs utilisés pour la décomposition de la lumière ;
- définir un spectre ;
- donner l'évolution du spectre d'une flamme en fonction de la température ;
- donner le rôle d'un filtre de lumière ;
- citer quelques prolongements invisibles du spectre lumineux ;
- citer des applications du rayonnement infrarouge ;
- citer des applications du rayonnement ultraviolet.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience de décomposition de la lumière ;
- décrire le spectre de la lumière blanche ;
- distinguer un spectre continu d'un spectre de raies ;
- expliquer le phénomène de la dispersion de la lumière ;
- décrire l'expérience de la synthèse de la lumière blanche à l'aide du disque de Newton ;
- expliquer la synthèse de la lumière à l'aide du disque de Newton ;
- expliquer la couleur d'un objet.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience de décomposition de la lumière ;
- réaliser une expérience permettant d'observer le spectre d'un filament incandescent ;
- réaliser une expérience permettant d'observer le spectre d'une flamme de bougie ;
- réaliser l'expérience de la synthèse de la lumière blanche à l'aide du disque de Newton ;
- réaliser des expériences montrant que la couleur d'un objet dépend de la lumière qui l'éclaire.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite deux sources primaires et deux sources secondaires. Quelle différence fais-tu entre un corps qui **émet** de la lumière et un corps qui la **diffuse** ?

Exercice P2. Pourquoi vois-tu ton cahier posé sur la table ? Ecris le cheminement de la lumière avec des flèches.

Exercice P3. Dans quel milieu la lumière se propage-t-elle en ligne droite ? Comment représente-t-on un rayon sur un schéma ?

Exercice P4. Classe en transparent, translucide ou opaque : une vitre propre, une feuille de papier calque, une tôle, l'eau claire d'un verre.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer une source primaire d'une source secondaire (P1)	Une **source primaire** produit elle-même la lumière qu'elle envoie : le Soleil, une flamme, une lampe allumée. Une **source secondaire** ne fait que renvoyer la lumière reçue : la Lune, un mur, un pagne. Ce renvoi dans toutes les directions s'appelle la **diffusion**. Exemple : la Lune n'est pas une source primaire, elle diffuse la lumière du Soleil.
Expliquer la vision d'un objet (P2)	Pour qu'un objet soit vu, il faut que de la lumière parte de lui et parvienne à l'oeil : source $\rightarrow$ objet $\rightarrow$ oeil. Aucune flèche ne part jamais de l'oeil. Exemple : dans une salle plongée dans le noir complet, la lampe torche allumée reste visible ; le cahier posé à côté disparaît.
Représenter la propagation de la lumière (P3)	Dans un milieu **transparent et homogène**, la lumière se propage **en ligne droite**. On représente son trajet par un **rayon de lumière** : un trait fin tracé à la règle, portant une **flèche** qui va de la source vers l'oeil. Un ensemble de rayons forme un **faisceau**. Exemple : le faisceau d'une lampe de poche dans la poussière d'une cour dessine une ligne droite nette.
Reconnaître un milieu transparent, translucide ou opaque (P4)	Un milieu **transparent** laisse passer la lumière sans la disperser : on voit nettement à travers. Un milieu **translucide** la laisse passer en la dispersant : on voit une clarté, pas les formes. Un milieu **opaque** ne la laisse pas passer. Exemple : l'eau claire d'un verre est transparente ; un sachet plastique blanc est translucide ; une tôle est opaque.

LECON 1 : L'analyse de la lumière : décomposition, spectres et prolongements invisibles

1. Activité de découverte *: Le verre d'eau de Wendinmi*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne regarde jamais le Soleil en face, même une seconde, même à travers un verre d'eau ou un prisme : on se brûle le fond de l'oeil sans rien sentir. On regarde toujours la **tache colorée projetée sur un écran**, jamais la source.

MATERIEL

Un verre d'eau claire, une lampe de poche, une feuille de papier blanc, un prisme si l'école en possède, une cuvette d'eau et un petit miroir, un disque DVD usagé, une plume de poulet, un carton à fente de 2 mm.

Wendinmi pose un verre d'eau au bord d'une table et glisse une feuille blanche sur le sol, dans l'ombre du verre.

1. Place la fente devant la lampe, envoie le mince trait de lumière de biais sur le verre d'eau et regarde la feuille blanche. Que vois-tu ?
2. Combien de couleurs distingues-tu ? Nomme-les dans l'ordre où elles se suivent.

3. Recommence avec le prisme, puis avec le petit miroir incliné au fond de la cuvette d'eau et éclairé par la lampe, puis avec le disque DVD incliné au soleil, puis en regardant une lampe à travers la plume tenue près de l'oeil. Obtiens-tu la même succession ?
4. La lampe envoyait une lumière blanche. D'où sortent alors ces couleurs ? Le verre les a-t-il fabriquées ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Sur la feuille blanche apparaît une bande allongée où les couleurs se suivent sans interruption : d'un côté le rouge, de l'autre le violet, et entre les deux l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo. Cette bande n'existait pas dans le faisceau de départ, qui était blanc et uniforme. Le résultat ne dépend pas du dispositif : le verre d'eau, le prisme, le miroir plongé dans l'eau, le disque DVD et la plume donnent la même succession de couleurs, dans le même ordre. Le phénomène vient de la lumière elle-même, et non des objets.

Le verre n'a donc rien fabriqué : il s'est contenté de **séparer** ce qui était déjà là. La lumière blanche est un mélange de lumières colorées. On dit qu'on l'a **analysée**, ou **décomposée**, et la bande obtenue porte un nom : c'est le **spectre** de la lumière blanche.

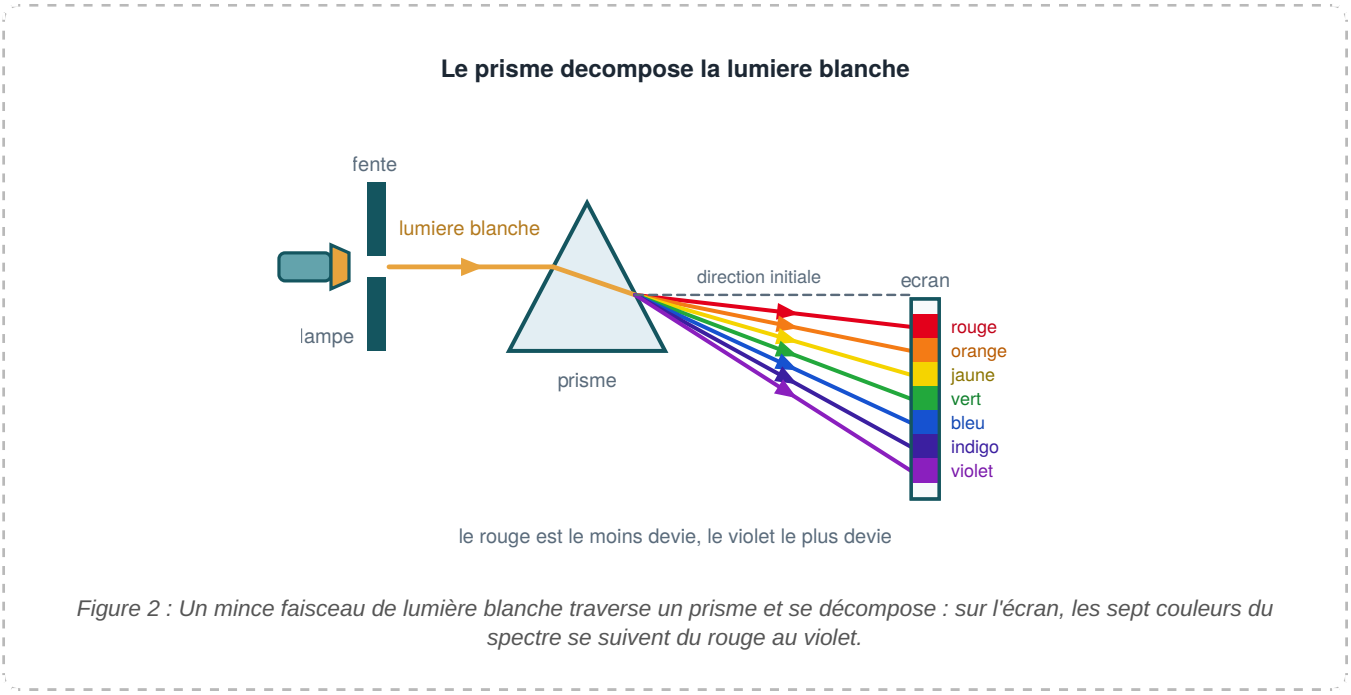


Figure 2 : Un mince faisceau de lumière blanche traverse un prisme et se décompose : sur l'écran, les sept couleurs du spectre se suivent du rouge au violet.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Décomposition de la lumière. Décomposer ou **analyser** une lumière, c'est séparer les lumières colorées, appelées **radiations**, qui la composent. Le phénomène s'appelle la **dispersion**.

Le spectre. Le **spectre** d'une lumière est l'ensemble ordonné des radiations qui la composent, obtenu après décomposition.

Le spectre de la lumière blanche. Il contient sept couleurs dominantes qui se suivent sans interruption. Dans l'ordre : **violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge**. La lumière blanche est donc **polychromatique**, c'est-à-dire faite de plusieurs radiations.

Lumière monochromatique. Faite d'une seule radiation, elle n'est pas décomposée par un prisme : pointeur laser. La lampe à vapeur de sodium en est très proche : son spectre de raies se réduit pratiquement à une seule raie jaune (en réalité deux raies très voisines, un doublet), d'où sa lumière **quasi monochromatique**.

Le rôle d'un filtre. Un **filtre coloré** ne laisse passer qu'une **partie** des radiations reçues et **absorbe** les autres.

Dispositifs qui décomposent. Le **prisme**, le **réseau**, un **verre d'eau**, un **miroir plongé dans une cuvette d'eau**, un **disque DVD**, une **plume d'oiseau**, les **gouttes de pluie**.

Remarque : retenir l'ordre des couleurs

Retiens l'ordre des sept couleurs par un moyen simple : « **VIBVJOR** ». Le prisme dévie le violet plus que le rouge. Ces sept noms ne sont que des repères commodes : entre le vert et le jaune, il n'existe aucune frontière, les teintes glissent l'une dans l'autre. Beaucoup de sujets écrivent l'ordre inverse, du rouge au violet : les deux sont justes si l'ordre est respecté. Quand un sujet dit que le spectre est « composé de sept couleurs », il parle des sept couleurs dominantes.

J'INTERPRETE

Observation. Un arc coloré apparaît quand il pleut devant nous et que le Soleil brille derrière nous.

Loi ou outil utilisé. Les gouttes d'eau en suspension sont autant de petites sphères transparentes ; chacune décompose la lumière blanche du Soleil, comme le verre d'eau de l'activité, puis la renvoie vers nous.

Conclusion. L'arc-en-ciel est le spectre de la lumière du Soleil, étalé par des millions de gouttes, les sept couleurs dans l'ordre.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : SPECTRE CONTINU, SPECTRE DE RAIES ET TEMPERATURE

Le filament d'une ampoule ordinaire, celle qui chauffe et qui rougit, donne un **spectre continu** : toutes les couleurs se suivent sans trou, comme dans le spectre du Soleil. Il en va de même pour la flamme d'une bougie et pour la braise d'un foyer, donc pour tout corps solide ou liquide porté à haute température.

Une lampe à vapeur donne au contraire un **spectre de raies** : sur un fond noir, on ne voit que quelques traits colorés très fins, séparés par des zones sombres. C'est le cas des tubes d'enseignes et de la vapeur de sodium des anciens lampadaires, dont le spectre se réduit pratiquement à une seule raie jaune double. Chaque gaz possède ainsi sa propre série de raies, comme une signature.

L'aspect du spectre continu change avec la **température**. Une ampoule à filament sous une tension trop faible n'émet qu'un rouge orangé sombre. Quand la tension augmente, le filament chauffe, le spectre s'enrichit du jaune, du vert, puis du bleu et du violet, et la lumière devient franchement blanche. **Plus la source est chaude, plus son spectre s'étend vers le violet, et plus sa lumière paraît blanche.**

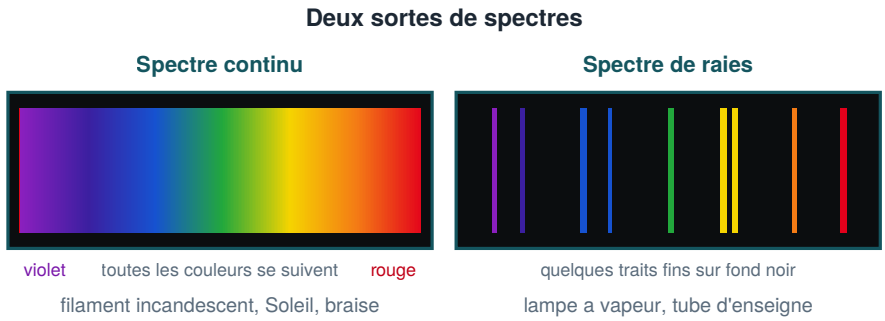


Figure 3 : A gauche, le spectre continu d'un filament incandescent, où toutes les couleurs se suivent. A droite, le spectre de raies d'une lampe à vapeur, fait de quelques traits colorés sur fond noir.

Remarque : le filtre coloré et le spectre de la lumière transmise

Un filtre rouge éclairé en lumière blanche ne laisse sortir que du rouge, parce que les autres radiations ont été retenues. La lumière **vue à travers** un filtre n'est pas le **spectre** de cette lumière ; pour obtenir ce spectre, il faut encore faire passer la lumière transmise dans un prisme, et l'on constate alors qu'il n'en reste

que la partie rouge. Certains sujets disent qu'un filtre « diffuse » sa couleur : il faut comprendre qu'il la **transmet**.

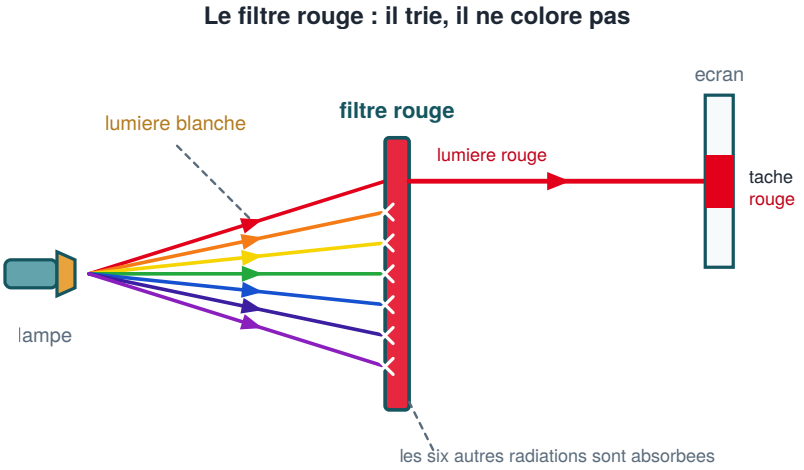


Figure 4 : Un filtre rouge placé sur le trajet de la lumière blanche : seule la radiation rouge le traverse, les autres sont absorbées.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES PROLONGEMENTS INVISIBLES DU SPECTRE

Le spectre visible s'arrête à nos yeux, pas dans la nature. Les couleurs limites du domaine visible sont le **violet** et le **rouge**.

Au-delà du rouge se trouve l'**infrarouge**, au-delà du violet l'**ultraviolet**. Ni l'un ni l'autre ne se voient, mais tous deux se manifestent : l'infrarouge chauffe la peau devant un foyer de braises, l'ultraviolet la brûle après une journée au champ. Plus loin encore s'étendent les **ondes radio**, les **ondes radar**, les **micro-ondes**, les **rayons X** et les **rayons gamma** : l'ensemble des **ondes électromagnétiques**, dont le visible n'occupe qu'une bande minuscule.

Infrarouge : télécommande du téléviseur, caméra de vision nocturne, caméra thermique, lampe chauffante d'un poussinier, alarme antivol qui détecte le passage d'une personne. **Ultraviolet** : stérilisation du matériel dans un centre de santé, lampe qui démasque les faux billets, bronzage artificiel.

METHODE : DECRIRE UNE EXPERIENCE DE DECOMPOSITION DE LA LUMIERE

Pour décrire une expérience de décomposition de la lumière, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Nomme la **source** de lumière blanche : le Soleil, une lampe de poche, une ampoule à filament.

Etape 2 : Limite le faisceau par une **fente fine** percée dans un carton : sans fente, les couleurs se recouvrent.

Etape 3 : Nomme le **dispositif** qui décompose : prisme, réseau, verre d'eau, miroir plongé dans l'eau, disque DVD.

Etape 4 : Place un **écran blanc** derrière le dispositif, dans l'ombre.

Etape 5 : Décris l'observation : une bande colorée où se suivent le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Si aucune bande n'apparaît, la lumière est **monochromatique**.

Etape 6 : Conclus : « La lumière blanche est polychromatique : le dispositif ne fabrique pas les couleurs, il les sépare. »

Exemple résolu 1 : la décomposition par un prisme

Enoncé. Un professeur envoie un mince faisceau de lumière blanche sur un prisme et recueille le résultat sur un écran. a) Nomme le phénomène observé. b) Décris ce qu'on voit sur l'écran. c) Le prisme fabrique-t-il les couleurs ? Justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie ce que fait le prisme : il sépare les radiations que contenait la lumière blanche.	**Le phénomène observé est la dispersion, ou décomposition, de la lumière blanche.**
On décrit l'écran en respectant l'ordre des couleurs, du plus dévié au moins dévié.	**On voit une bande colorée continue : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. C'est le spectre de la lumière blanche.**
On répond avec l'expérience du second prisme : une lumière déjà triée ne se décompose plus.	**Non, le prisme ne fabrique pas les couleurs : il sépare des radiations déjà présentes.**

✔ **Vérification :** si le prisme fabriquait les couleurs, il en fabriquerait aussi à partir d'une lumière rouge ; or une lumière rouge traversant un prisme ressort rouge.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le phénomène observé est la dispersion de la lumière blanche par le prisme. Sur l'écran apparaît une bande colorée continue où se suivent le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge : c'est le spectre de la lumière blanche. Le prisme ne fabrique pas ces couleurs, car une lumière rouge le traverse sans se décomposer. **Donc il sépare seulement des radiations déjà présentes dans la lumière blanche, qui est polychromatique.**

Exemple résolu 2 : les deux lampes de la boutique de Salif

Enoncé. Dans sa boutique de matériel électrique de Gaoua, Salif vend deux lampes : l'une à filament, prévue pour 6 V, qui donne une lueur rouge orangée sur une pile de 1,5 V et une lumière blanche sur une batterie de 6 V ; l'autre, un tube d'enseigne rempli de gaz. a) Quel type de spectre donne chacune ? b) Explique le changement de couleur de la première.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On reconnaît la nature de chaque source : un filament est un solide très chaud, un tube d'enseigne contient un gaz.	**Le filament donne un spectre continu ; le tube à gaz donne un spectre de raies.**
Pour b), on relie l'aspect du spectre continu à la température du filament.	**Sur la pile de 1,5 V, le filament est peu chaud : son spectre ne contient guère que du rouge et de l'orange.**
On applique la règle de l'enrichissement du spectre avec la température.	**Sur la batterie de 6 V, le filament est bien plus chaud : le spectre s'étend jusqu'au violet et la lumière paraît blanche.**

✔ **Vérification :** la braise d'un foyer qui s'éteint passe du blanc éblouissant au rouge sombre à mesure qu'elle refroidit, ce qui confirme la règle.

ATTENTION !

Ne dis jamais que le prisme **colore** la lumière : il la **décompose**. N'écris pas que le spectre contient sept couleurs « seulement » : il en contient une infinité, dont sept dominantes. Ne fixe jamais une lampe à ultraviolets et ne t'expose pas longuement au soleil de midi sans protection : les ultraviolets provoquent des coups de soleil et abîment les yeux. Les rayons X et gamma traversent le corps : seul un personnel formé, derrière un tablier de plomb, manipule un appareil de radiographie.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Classe ces sources en spectre continu ou spectre de raies : le Soleil, un tube d'enseigne, le filament d'une ampoule, une braise de foyer, une lampe à vapeur de sodium.

Exercice 2. ★★ On éclaire un prisme avec la lumière d'un pointeur laser rouge. Aucune bande colorée n'apparaît sur l'écran. Que peux-tu conclure sur cette lumière ?

LECON 2 : La synthèse de la lumière : recomposition et synthèse additive

1. Activité de découverte *: Le disque de Ramata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un carton rigide découpé en disque de 10 cm de diamètre, des crayons de couleur, un crayon pointu pour l'axe, trois lampes de poche, trois morceaux de plastique transparent rouge, vert et bleu, un mur blanc.

Ramata partage son disque en sept secteurs égaux, les colorie dans l'ordre du spectre, enfonce un crayon au centre et fait tourner le disque très vite.

1. Que devient la couleur du disque quand il tourne vite ? Et quand il ralentit ?
2. Ramata recommence en plein soleil, puis à l'ombre. Le résultat est-il le même ?

3. Elle fixe un plastique rouge sur une lampe, un vert sur une deuxième, un bleu sur une troisième, et projette les trois taches sur le mur de façon qu'elles se recouvrent deux à deux, puis toutes les trois. Note chaque couleur obtenue.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le disque immobile montre sept secteurs distincts. Dès qu'il tourne vite, les couleurs disparaissent : on ne voit plus qu'un disque blanchâtre. L'oeil, incapable de suivre des couleurs qui se succèdent trop vite au même endroit, les **ajoute** et n'en perçoit que la somme, qui est le blanc. Le disque ne fabrique pas de blanc, il le **reconstitue** : c'est l'opération inverse de la leçon 1, et elle ne dépend que de la vitesse.

Là où le rouge et le vert se recouvrent, le mur est **jaune** ; là où le vert et le bleu se recouvrent, **cyan**, un bleu-vert clair ; là où le rouge et le bleu se recouvrent, **magenta**, un rose violacé. Au centre, où les trois se superposent, le mur est **blanc** : chaque lampe ajoute sa lumière à celle des autres. Cette opération s'appelle la **synthèse additive**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Recomposer la lumière blanche. On la recompose avec le **disque de Newton** ou la **rosace**, mis en rotation rapide, ou en superposant les trois lumières primaires.

Le disque de Newton. Disque partagé en secteurs peints aux couleurs du spectre. Mis en **rotation rapide**, il paraît blanchâtre : l'oeil ajoute les couleurs qui se succèdent trop vite pour être distinguées.

La synthèse additive. Elle consiste à **superposer des lumières colorées**. Les trois **couleurs primaires** de la lumière sont le **rouge**, le **vert** et le **bleu** : rouge + vert + bleu = **blanc**. Deux à deux, elles donnent les **couleurs secondaires** : rouge + vert = **jaune** ; vert + bleu = **cyan** ; rouge + bleu = **magenta**.

Couleurs complémentaires. Deux lumières sont **complémentaires** lorsque leur superposition donne du blanc : rouge et cyan ; vert et magenta ; bleu et jaune.

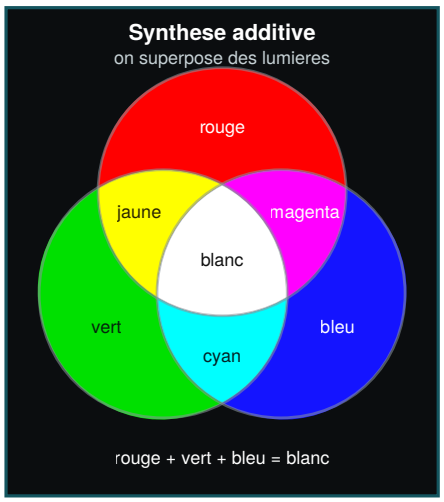


Figure 5 : La synthèse additive : trois lumières rouge, verte et bleue se recouvrent deux à deux en jaune, cyan et magenta, et donnent du blanc au centre.

J'INTERPRETE

Observation. Le disque de Newton en rotation rapide ne paraît jamais d'un blanc éclatant, mais d'un blanc grisâtre.

Loi ou outil utilisé. Les secteurs sont peints avec des couleurs qui **absorbent** une partie de la lumière reçue, et l'oeil ne reçoit la lumière d'un secteur donné que pendant un septième du tour.

Conclusion. La somme reconstituée est bien blanche par sa **composition**, mais plus faible en éclat que la lumière blanche de départ.

Remarque : l'écran d'un téléphone, vu de très près

Approche l'oeil à quelques centimètres d'un téléphone allumé sur une image blanche : le blanc uniforme se défait et l'on voit une multitude de minuscules traits **rouges, verts et bleus**, serrés les uns contre les autres. L'écran ne possède aucune lampe blanche : il ne sait produire que ces trois lumières primaires, en dosant l'éclat de chacune. C'est la synthèse additive, réalisée sur quelques centimètres carrés.

METHODE : PREVOIR LE RESULTAT D'UNE SYNTHESE

Pour prévoir la couleur obtenue en superposant des lumières colorées, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que ce sont des **lumières** qui se superposent (lampes, taches sur un mur, pixels d'écran) : c'est une synthèse **additive**.
Etape 2 : Ecris les primaires présentes parmi rouge, vert et bleu, puis lis le résultat : les trois donnent le blanc ; rouge et vert le jaune ; vert et bleu le cyan ; rouge et bleu le magenta.
Etape 3 : Si l'on connaît le résultat blanc et l'une des deux lumières, cherche sa **complémentaire** : un blanc obtenu en ajoutant du bleu signifie que la lumière inconnue était jaune.
Etape 4 : Ecris la couleur obtenue en vérifiant la cohérence : le résultat est plus clair que chaque lumière.

Exemple résolu 1 : trois projecteurs sur un mur blanc

Enoncé. Trois projecteurs, rouge, vert et bleu, sont dirigés sur un mur blanc. a) Quelle couleur voit-on là où seuls le rouge et le vert se recouvrent ? b) Là où les trois se recouvrent ? c) On éteint le projecteur vert : quelle couleur prend la zone centrale ? d) Quelle lumière faudrait-il ajouter à une lumière jaune pour obtenir du blanc ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère des lumières superposées, donc une synthèse additive, et l'on applique la règle des couleurs secondaires.	**Synthèse additive. Rouge + vert = jaune.**
On ajoute la troisième primaire : les trois réunies donnent le blanc.	**Rouge + vert + bleu = blanc.**
En éteignant le vert, il ne reste au centre que le rouge et le bleu.	**Rouge + bleu = magenta.**
Pour d), on cherche la complémentaire du jaune. Le jaune contient le rouge et le vert : il manque le bleu.	**Il faut ajouter du bleu : jaune et bleu sont complémentaires.**

✔ **Vérification :** chaque résultat est plus clair que ses composantes, marque d'une synthèse additive.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Il s'agit de lumières superposées, donc d'une synthèse additive. Là où le rouge et le vert se recouvrent, on obtient du jaune ; là où les trois primaires se recouvrent, du blanc. Si l'on éteint le vert, il ne reste que le rouge et le bleu, qui donnent du magenta. Enfin, le jaune est formé de rouge et de vert : il manque le bleu. **Donc les couleurs obtenues sont le jaune, le blanc puis le magenta, et c'est le bleu qu'il faut ajouter au jaune pour obtenir du blanc.**

ATTENTION !

Le disque de Newton ne mélange pas des peintures. Chaque peinture reste dans son secteur : c'est l'**oeil** qui additionne les lumières reçues coup sur coup, comme s'additionnent des lumières superposées sur un mur (rouge + vert + bleu = blanc). Ne confonds pas non plus le **disque DVD**, qui décompose, et le **disque de Newton**, qui recompose.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Donne le résultat de chaque superposition de lumières : rouge + vert ; vert + bleu ; rouge + bleu ; rouge + vert + bleu.

Exercice 4. ★★ Un élève écrit : « Quand le disque de Newton tourne vite, ses peintures se mélangent et forment de la peinture blanche. » Corrige-le en une ou deux phrases.

LECON 3 : La couleur des objets

1. Activité de découverte *: Les pagnes de Nafi sous les néons du maquis*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Quatre morceaux de tissu du marché, blanc, rouge, bleu et noir, une lampe de poche, des plastiques transparents rouge, vert et bleu, une pièce que l'on peut obscurcir.

Nafi a acheté au marché un pagne bleu et un pagne rouge. Le soir, en passant devant un maquis éclairé par un tube rouge, elle ne reconnaît plus ses achats : l'un des deux pagnes semble avoir changé de couleur.

1. Dans une pièce sombre, éclaire les quatre tissus avec la lampe nue, donc en lumière blanche. Note la couleur de chacun.
2. Recouvre la lampe du plastique rouge et recommence.
3. Recommence avec le plastique bleu, puis le vert, et range tes résultats dans un tableau.
4. Le tissu bleu a-t-il changé de nature quand son aspect a changé ? Qu'est-ce qui a changé, alors ?
5. Laisse les quatre tissus une dizaine de minutes au soleil, puis pose la main sur chacun. Lequel est le plus chaud ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

En lumière blanche, chaque tissu montre sa couleur habituelle. En lumière rouge, tout change : le tissu blanc paraît **rouge**, le rouge reste **rouge**, le bleu devient **noir**, le noir reste noir. En lumière bleue, c'est le tissu bleu qui reste visible et le rouge qui devient noir. Personne n'a pourtant touché aux tissus entre deux observations. Le pagne bleu de Nafi est resté le même : ce qui a changé, c'est la **lumière qui l'éclaire**. La conclusion est le coeur du chapitre : **un objet ne possède pas de couleur en lui-même**.

Ce qu'il possède, c'est une manière de traiter la lumière reçue. Un tissu rouge **diffuse** vers nos yeux la radiation rouge et **absorbe** toutes les autres. Eclairé en blanc, il trouve du rouge et le renvoie : il paraît rouge. Eclairé en bleu, il ne reçoit aucun rouge et absorbe tout le bleu : rien ne part vers l'oeil, il paraît noir. Le noir n'est pas une couleur envoyée, c'est l'**absence** de lumière renvoyée. A la question 5, le tissu noir est le plus chaud et le tissu blanc le plus frais : la lumière absorbée échauffe le tissu.

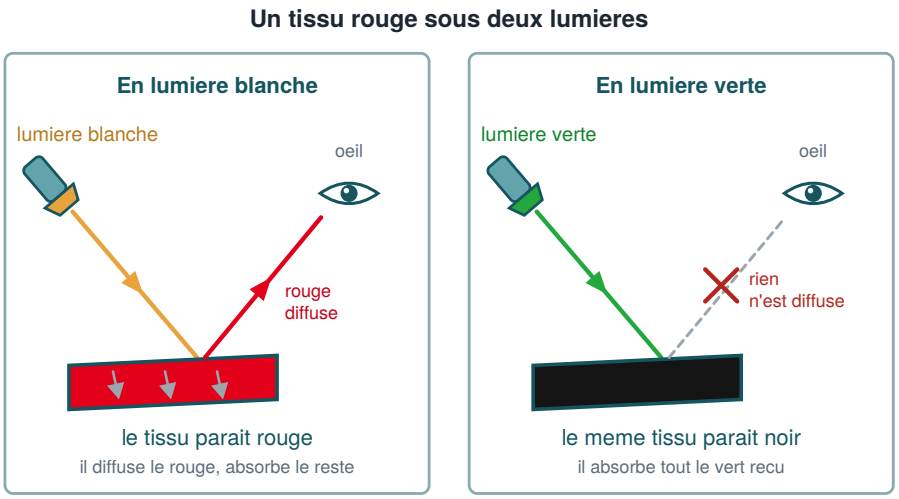


Figure 6 : Un tissu rouge éclairé en lumière blanche diffuse le rouge et absorbe les autres radiations ; éclairé en lumière verte, il absorbe tout et paraît noir.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Un objet n'a pas de couleur définie. La couleur d'un objet n'est pas une propriété qu'il posséderait à lui seul : elle **dépend de la lumière qui l'éclaire**.

Diffusion et absorption. Un objet éclairé **diffuse** vers nos yeux une partie des radiations qu'il reçoit et **absorbe** les autres. La couleur perçue est celle de la lumière **diffusée**.

Règle générale. Un objet paraît de la couleur des radiations qui sont **à la fois** présentes dans la lumière qui l'éclaire **et** diffusables par sa surface. S'il n'en reste aucune, l'objet paraît **noir**.

Objet de couleur secondaire. Un objet **jaune** diffuse le rouge et le vert ; un objet **cyan**, le vert et le bleu ; un objet **magenta**, le rouge et le bleu. Eclairé en lumière rouge, un objet jaune paraît donc **rouge**, et non noir ; en lumière verte, il paraît **vert**.

Objet blanc et objet noir. Un objet **blanc** diffuse **toutes** les radiations reçues : il prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. Un objet **noir** les **absorbe toutes** : il paraît noir sous n'importe quelle lumière et il s'échauffe plus vite que les autres.

Couleur propre. Dans les sujets, la **couleur propre** ou **couleur réelle** d'un objet désigne sa couleur à la lumière du jour, c'est-à-dire en lumière blanche.

J'INTERPRETE

Observation. Au soleil, une tôle peinte en noir devient brûlante bien avant une tôle blanche.

Loi ou outil utilisé. Un corps noir **absorbe** toutes les radiations reçues, un corps blanc les diffuse toutes. Or la lumière absorbée ne disparaît pas : son énergie reste dans le corps sous forme de chaleur.

Conclusion. A éclairement égal, le corps noir garde toute l'énergie reçue, le corps blanc n'en garde presque rien.

Remarque : l'objet coloré et le filtre

Compare cette règle avec celle du filtre : le filtre **transmet** une partie des radiations et absorbe le reste, l'objet coloré en **diffuse** une partie et absorbe le reste. Le mécanisme est le même, seul le sens du trajet change : la lumière traverse le filtre, elle rebrousse chemin sur l'objet.

METHODE : TROUVER LA COULEUR PERCUE D'UN OBJET ECLAIRE

Pour trouver la couleur que paraît un objet sous une lumière donnée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les radiations contenues dans la **lumière qui éclaire** l'objet. Blanche : rouge, vert et bleu. Jaune obtenue par un filtre : rouge et vert. Cyan : vert et bleu. Magenta : rouge et bleu.

Etape 2 : Ecris les radiations que l'objet **diffuse**, d'après sa couleur en lumière blanche : un objet rouge diffuse le rouge ; un objet blanc diffuse tout ; un objet noir ne diffuse rien. Si l'on ne connaît que ses couleurs sous plusieurs éclairages, procède par élimination : noir en lumière bleue, il ne diffuse pas le bleu ; vert en lumière verte, il diffuse le vert.

Etape 3 : Garde les radiations qui figurent **dans les deux listes à la fois** : c'est la lumière qui part vers l'oeil. Un tableau à quatre colonnes (lumière, radiations reçues, radiations diffusées, couleur perçue) aide à ne rien oublier.

Etape 4 : Nomme la couleur de ce qui reste : une radiation donne sa propre couleur ; rouge et vert le jaune ; vert et bleu le cyan ; rouge et bleu le magenta ; les trois le blanc ; rien du tout, le **noir**.

Etape 5 : Conclus : « Sous cette lumière, l'objet paraît ... », sans écrire qu'il a changé de couleur.

Exemple résolu 1 : un maillot sous trois lumières

Enoncé. Un maillot est vert à la lumière du jour. Quelle couleur paraît-il a) sous une lumière verte, b) sous une lumière rouge, c) sous une lumière jaune obtenue avec un filtre ? Justifie chaque réponse.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit d'abord ce que l'objet sait faire, déduit de sa couleur en lumière blanche.	**Le maillot diffuse le vert et absorbe toutes les autres radiations.**
Sous une lumière verte, la seule radiation reçue est justement celle qu'il diffuse.	**Le maillot paraît vert.**
Sous une lumière rouge, il ne reçoit que du rouge, qu'il absorbe.	**Rien ne part vers l'oeil : le maillot paraît noir.**
Une lumière jaune de filtre contient le rouge et le vert : il absorbe le rouge et diffuse le vert.	**Le maillot paraît vert, un peu moins vif qu'en plein jour.**

✔ **Vérification :** dans les trois cas, la couleur perçue figure à la fois dans la lumière reçue et parmi les radiations que l'objet sait diffuser.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le maillot paraît vert en lumière blanche : il diffuse donc la radiation verte et absorbe les autres. Sous une lumière verte, il reçoit du vert et le diffuse : il paraît vert. Sous une lumière rouge, il ne reçoit que du rouge, qu'il absorbe entièrement ; rien ne part vers l'oeil et il paraît noir. Sous une lumière jaune, qui contient du rouge et du vert, il absorbe le rouge et diffuse le vert. **Donc le maillot paraît vert sous une lumière verte, noir sous une lumière rouge et vert sous une lumière jaune.**

Exemple résolu 2 : le pagne de Nafi et le tube du maquis

Enoncé. Nafi porte un pagne à deux bandes, l'une blanche, l'autre bleue. Sous le tube rouge du maquis, la bande blanche paraît rouge et la bande bleue noire. a) Explique ces deux observations. b) Nafi croit que le tube a « déteint » son pagne. Que lui réponds-tu ? c) Quelle bande s'échauffera le plus au soleil de midi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Un objet blanc diffuse toutes les radiations reçues, et il ne reçoit ici que du rouge.	**La bande blanche diffuse le rouge reçu : elle paraît rouge.**
La bande bleue ne diffuse que le bleu, absent du tube, et absorbe le rouge reçu.	**Aucune lumière ne repart : elle paraît noire.**
Pour b), on rappelle que rien n'a été modifié sur le tissu lui-même.	**Le pagne n'a pas changé ; c'est la lumière qui l'éclaire qui a changé.**
Pour c), celle qui absorbe le plus s'échauffe le plus.	**La bande bleue absorbe le rouge et le vert, la blanche ne garde rien : la bleue s'échauffe davantage.**

✔ **Vérification :** de retour à la lumière du jour, les deux bandes retrouvent leurs couleurs d'origine, ce qui prouve qu'aucune teinture n'a été altérée.

ATTENTION !

Un objet n'a pas de couleur en soi. Dis « ce pagne paraît bleu en lumière blanche », et non qu'un objet « change de couleur » sous une autre lampe : il diffuse toujours les mêmes radiations, c'est la lumière reçue qui a changé. Ne confonds pas **diffuser** et **émettre** : un pagne rouge ne fabrique pas de lumière, il renvoie celle qu'il reçoit, et dans le noir complet il ne se voit pas. Le **noir** n'est pas une couleur envoyée : c'est ce que voit l'oeil quand rien ne lui parvient de l'objet. Enfin, un objet **blanc** prend la couleur de la lumière qui l'éclaire : sous un tube vert, un mur blanchi à la chaux paraît vert. Une lumière **jaune** contient du rouge et du vert : sous une lumière jaune, un objet rouge paraît rouge et un objet vert paraît vert ; de même, sous une lumière rouge, un objet jaune paraît rouge. Ne réponds pas « noir » trop vite : vérifie d'abord si la lumière contient une radiation que l'objet diffuse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un cahier paraît jaune en lumière blanche. Quelle couleur paraît-il en lumière bleue ? Et en lumière verte ? Justifie.

Exercice 6. ★ Un mur est blanc à la lumière du jour. De quelle couleur paraît-il sous une lumière rouge ? Justifie en une phrase.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un spectre.

Question 2. Cite dans l'ordre les sept couleurs dominantes du spectre de la lumière blanche.

Question 3. Cite trois dispositifs permettant de décomposer la lumière.

Question 4. Quelle différence fais-tu entre une lumière monochromatique et une lumière polychromatique ?

Question 5. Distingue un spectre continu d'un spectre de raies, et donne un exemple de chacun.

Question 6. Comment le spectre d'une flamme évolue-t-il quand sa température augmente ?

Question 7. Quel est le rôle d'un filtre coloré ?

Question 8. Cite quatre prolongements invisibles du spectre de la lumière solaire.

Question 9. Cite deux applications du rayonnement infrarouge et deux du rayonnement ultraviolet.

Question 10. Décris le disque de Newton et dis ce qu'il met en évidence.

Question 11. Donne le résultat des superpositions de lumières suivantes : rouge + vert ; vert + bleu ; rouge + vert + bleu.

Question 12. Un objet a-t-il une couleur en lui-même ? Explique en une phrase de quoi dépend la couleur perçue.

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'analyse de la lumière

Exercice 7. ★

1. Donne trois exemples de dispositifs permettant de décomposer la lumière.
2. Définis un spectre.
3. Quel est le rôle d'un filtre ?
4. Cite quatre prolongements invisibles du spectre de la lumière solaire.
5. Cite trois applications du rayonnement infrarouge.
6. Cite trois applications du rayonnement ultraviolet.
7. Décris le spectre visible de la lumière blanche.
8. Donne le rôle des instruments suivants : disque de Newton ; le réseau.
9. Cite dans l'ordre les sept couleurs dominantes de l'arc-en-ciel.

Exercice 8. ★ Recopie et complète : décomposer une lumière, c'est … les … qui la composent ; le phénomène s'appelle la … et la bande colorée obtenue un … . La lumière blanche est … , celle d'un laser est … .

Exercice 9. ★★ On envoie un mince faisceau de lumière blanche sur un prisme et l'on recueille le résultat sur un écran blanc.

1. Fais un schéma en représentant la source, la fente, le prisme et l'écran, et trace le faisceau avec sa flèche de sens.
2. Nomme le phénomène observé.
3. Décris ce que l'on voit sur l'écran.
4. Le prisme a-t-il fabriqué les couleurs ? Justifie par une seconde expérience.

Exercice 10. ★★ On regarde une lampe blanche à travers un filtre vert. a) De quelle couleur est la lumière transmise ? b) Que deviennent les autres radiations ? c) On décompose cette lumière avec un prisme : que voit-on sur l'écran ?

Exercice 11. ★★ Une lampe à filament prévue pour 6 V est branchée d'abord sur une pile de 1,5 V, puis sur une batterie de 6 V.

1. Décris la couleur de la lumière émise dans chaque cas.
2. Décris l'évolution de son spectre.
3. Quelle grandeur physique a changé pour le filament ?

Exercice 12. ★★ Sur le schéma d'une décomposition par un prisme, la couleur la plus déviée est notée A et la moins déviée B.

1. Nomme la couleur A et la couleur B.
2. Cite dans l'ordre les cinq couleurs situées entre A et B.
3. Où placer un écran percé d'un trou pour n'isoler que la lumière verte ?

Exercice 13. ★★ Associe chaque rayonnement, infrarouge, ultraviolet, rayons X, à ses applications : radiographie d'un bras cassé, télécommande d'un téléviseur, détection d'un faux billet, caméra de vision nocturne, stérilisation du matériel d'un dispensaire.

Exercice 14. ★★ Une télécommande ne montre aucune lumière quand on appuie sur ses touches, et pourtant le téléviseur réagit. a) Quel rayonnement émet-elle ? b) Pourquoi ne le voit-on pas ? c) Propose un moyen simple de vérifier qu'elle émet bien quelque chose.

Exercice 15. ★★★ Un professeur isole, à l'aide d'un écran percé, la seule lumière rouge du spectre obtenu avec un premier prisme, puis l'envoie sur un second prisme. a) Que voit-on derrière le second prisme ? b) Quelle conclusion Newton a-t-il tirée de cette expérience ? c) Que se serait-il passé si le prisme fabriquait les couleurs ?

Exercice 16. ★★ a) Quelles sont les couleurs limites du spectre visible ? b) Comment appelle-t-on les rayonnements situés juste au-delà de chacune de ces limites ? c) Cite deux dangers liés à l'un de ces rayonnements.

Leçon 2 : La synthèse de la lumière

Exercice 17. ★ Recopie et complète : rouge + vert = … ; vert + bleu = … ; rouge + bleu = … ; rouge + vert + bleu = … .

Exercice 18. ★

1. Par quels procédés peut-on recomposer la lumière blanche ?
2. Cite les trois couleurs primaires de la lumière.
3. Que signifie « deux lumières complémentaires » ?

Exercice 19. ★★ Trois projecteurs, rouge, vert et bleu, éclairent un mur blanc. Leurs taches se recouvrent partiellement.

1. Fais un schéma des trois taches et indique la couleur de chaque zone de recouvrement.
2. On éteint le projecteur bleu : quelle couleur prend la zone centrale ?
3. On éteint ensuite le projecteur rouge : quelle couleur prend la zone centrale ?

Exercice 20. ★★ Un disque de carton est partagé en sept secteurs peints aux couleurs du spectre. a) Comment s'appelle ce dispositif ? b) Que voit-on quand il est immobile ? et quand il tourne très vite ? c) Quelle conclusion tire-t-on de cette expérience ?

Exercice 21. ★ On place devant une lampe blanche un filtre magenta. Quelles radiations sortent du filtre magenta ?

Exercice 22. ★★ Vu de très près, un écran de téléphone affichant du blanc montre de minuscules traits de trois couleurs.

1. Quelles sont ces trois couleurs ?
2. Comment l'écran obtient-il du blanc ? du jaune ? du noir ?

Exercice 23. ★★ Donne la couleur complémentaire de : a) le rouge ; b) le vert ; c) le bleu ; d) le jaune. Justifie une des réponses.

Leçon 3 : La couleur des objets

Exercice 24. ★ Recopie et complète : un objet éclairé … vers nos yeux une partie des radiations reçues et … les autres. La couleur perçue est celle de la lumière … . Un objet qui ne renvoie aucune radiation paraît … .

Exercice 25. ★ Explique en deux phrases pourquoi un objet noir paraît noir sous n'importe quelle lumière.

Exercice 26. ★★

1. Un sac a une couleur verte au soleil.

a) En absence de soleil, on l'éclaire avec une lumière verte. Qu'observe-t-on ? Justifie.

b) Qu'observe-t-on s'il était éclairé par une lumière rouge en absence de soleil ? Justifie.

2. Pourquoi un corps noir exposé à la lumière blanche s'échauffe-t-il plus vite qu'un corps coloré ?
3. La farine de maïs est blanche à la lumière du soleil. Quelle est sa couleur quand elle est éclairée par une lumière verte ? Pourquoi ?

Exercice 27. ★★

a) Le drapeau du Burkina Faso est formé de deux bandes horizontales de couleurs respectivement rouge et verte, frappé au centre d'une étoile jaune. Donne la couleur de l'étoile du drapeau du Burkina Faso dans les cas suivants :

- Le drapeau est éclairé avec une lumière blanche.
- Le drapeau est éclairé avec une lumière rouge.

b) Un vêtement éclairé en lumière bleue paraît noir. Lorsqu'il est éclairé en lumière jaune, il paraît jaune. Lorsqu'il est éclairé en lumière blanche, sa couleur est : blanche ; bleue ; noire ; jaune.

c) A la lumière du soleil, la chemise d'un élève paraît bleue. Donne la couleur de la chemise lorsqu'elle est éclairée par la lumière rouge.

Exercice 28. ★★ Recopie et complète le tableau.

Objet	En lumière blanche	En lumière rouge	En lumière verte	En lumière bleue
Un mur blanchi à la chaux	blanc	…	…	…
Un seau rouge	rouge	…	…	…
Une feuille verte	verte	…	…	…
Un pneu noir	noir	…	…	…

Exercice 29. ★★ Un objet paraît cyan en lumière blanche.

1. Quelles radiations diffuse-t-il ? Laquelle absorbe-t-il ?
2. De quelle couleur paraît-il en lumière verte ? en lumière bleue ? en lumière rouge ?
3. De quelle couleur paraît-il sous une lumière jaune obtenue par un filtre ?

Exercice 30. ★★ Un commerçant éclaire son étal de tomates avec une ampoule à verre rouge : ses tomates paraissent d'un rouge magnifique. Un client se plaint d'avoir acheté des tomates encore jaunes. Explique ce qui s'est passé et dis ce que le client aurait dû faire.

Exercice 31. ★★ Pour travailler au champ en avril, on conseille des vêtements clairs plutôt que sombres. Explique ce conseil en une dizaine de lignes, avec les mots absorber, diffuser et chaleur.

Exercice 32. ★★★ Un élève affirme : « la couleur est une propriété de l'objet, comme sa masse : elle ne change jamais ». Réponds-lui en t'appuyant sur une expérience précise faisable en classe.

Exercice 33. ★★★ Une couturière de Ouahigouya expose trois pagnes sur un fil : un blanc, un magenta et un vert.

1. Quelles radiations chaque pagne diffuse-t-il en lumière blanche ?
2. La nuit, elle allume au-dessus du fil une ampoule à verre bleu. Donne la couleur apparente de chacun et justifie.
3. Elle remplace l'ampoule bleue par une ampoule à verre jaune, dont la lumière contient du rouge et du vert. Donne de nouveau la couleur apparente de chacun.
4. Le lendemain, elle laisse les trois pagnes au soleil de midi. Lequel sera le plus chaud, lequel le plus frais ? Justifie.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 34. ★★ Deux ampoules éclairent une même pièce, l'une à filament, l'autre à DEL dite « lumière du jour ». Sous la première, les visages paraissent plus jaunes ; sous la seconde, plus blancs. Explique cette différence en parlant du spectre de chaque lampe.

Exercice 35. ★★ Dans un maquis, la terrasse blanchie à la chaux est éclairée par un tube rouge et un tube vert allumés ensemble. a) De quelle couleur paraît-elle ? b) Le patron ajoute un tube bleu : que devient sa couleur ? c) De quelle synthèse s'agit-il ?

Pour aller plus loin

Exercice 36. ★★ On projette, avec deux lampes, une lumière rouge et une lumière cyan sur le même point d'un mur blanc. De quelle couleur paraît ce point ?

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★★ En une quinzaine de lignes, distingue l'analyse de la lumière blanche de sa synthèse. Donne pour chacune un dispositif que tu peux trouver ou fabriquer chez toi et le résultat observé.

Exercice 38. ★★ En huit à dix lignes, explique à un élève de 5ème ce qu'est un arc-en-ciel, en employant les mots lumière blanche, gouttes d'eau, décomposition et spectre.

Problèmes à étapes

Exercice 39. ★★★ Un tissu confectionné par un tisserand comporte trois bandes horizontales de couleurs différentes (couleur blanche exclue). Les couleurs seront déterminées à partir des tests suivants :

Test 1 : On éclaire le tissu avec une lumière bleue : la première bande devient alors noire, la deuxième devient noire et la troisième devient bleue.

Test 2 : On éclaire le tissu avec une lumière rouge : la première bande devient alors noire, la deuxième devient rouge et la troisième devient noire.

Test 3 : On éclaire le tissu avec une lumière verte : la première bande devient alors verte, la deuxième devient noire et la troisième devient noire.

1. Quelle est la couleur de chaque bande lorsqu'on éclaire le tissu avec une lumière blanche ?
2. Quelle sera la couleur de ce tissu s'il est éclairé par la lumière jaune ?

Exercice 40. ★★★

1. Par quelles méthodes peut-on constituer la lumière blanche ?
2. Un habit est rouge à la lumière du jour. Quelle sera sa couleur si l'on l'éclairait avec une lumière composée des couleurs verte, jaune, bleue ? Pourquoi ?

Exercice 41. ★★★ Une lampe blanche éclaire une fente fine ; le faisceau traverse un prisme et forme un spectre sur un écran. Le professeur place ensuite un filtre vert entre la lampe et la fente.

1. Décris le spectre obtenu avant la mise en place du filtre.
2. Décris le spectre obtenu après.
3. Pour montrer l'opération inverse, il fait tourner très vite un disque de carton à sept secteurs peints aux couleurs du spectre. Que voit-on ? Comment s'appelle cette opération ?

TROUVE L'ERREUR

Chaque phrase a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le prisme colore la lumière blanche. »	Il ne fabrique aucune couleur : il **sépare** des radiations déjà présentes, comme le prouve l'expérience du second prisme.
« Ce pagne est bleu, donc il restera bleu sous n'importe quelle lampe. »	Un objet **n'a pas de couleur en soi**. Sous une lumière rouge, un pagne bleu ne reçoit aucun bleu et paraît **noir**.
« L'objet noir renvoie de la lumière noire. »	La lumière noire n'existe pas : un objet noir **absorbe toutes** les radiations, et le noir est ce que voit l'oeil quand rien ne lui parvient.
« La lumière vue à travers un filtre rouge est le spectre de cette lumière. »	Non : on voit une plage rouge **uniforme**. Le **spectre** ne s'obtient qu'après passage dans un prisme.
« Le disque DVD et le disque de Newton font la même chose. »	Le DVD **décompose** la lumière blanche ; le disque de Newton, en tournant vite, la **recompose**.
« Une chemise rouge éclairée par une lampe verte devient rouge foncé. »	Elle paraît **noire** : elle ne diffuse que le rouge, absent de la lampe verte.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'analyse de la lumière : décomposition, spectres et prolongements invisibles

Exercice 42. ★

1. Que signifie faire l'analyse de la lumière ?
2. Cite un phénomène naturel au cours duquel apparaît le spectre de la lumière blanche.
3. Explique le phénomène de dispersion de la lumière.

Exercice 43. ★★ Décris l'expérience de décomposition de la lumière avec le miroir plongé dans l'eau.

Leçon 2 : La synthèse de la lumière : recomposition et synthèse additive

Exercice 44. ★

1. Cite les couleurs secondaires.

2. Reproduis les deux diagrammes et relie chaque couleur à sa nature.

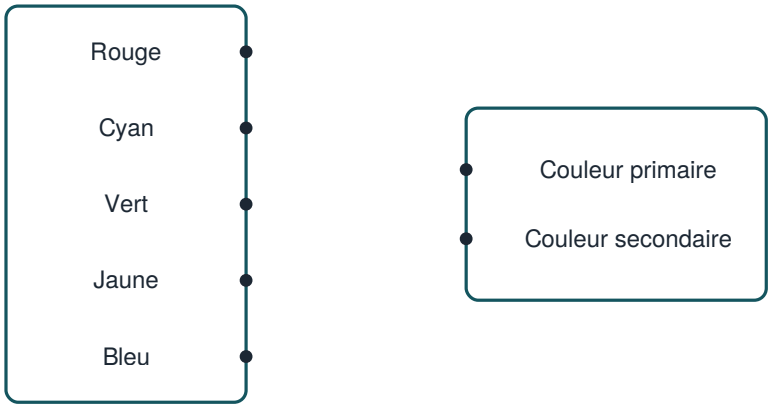


Figure 7 : Cinq couleurs, à gauche, à relier à leur nature, à droite.

Exercice 45. ★ Recopie le numéro de chaque proposition suivi de la lettre V si la proposition est vraie ou de la lettre F si elle est fausse.

1. Le rouge, le vert et le jaune sont les trois couleurs primaires.
2. Une couleur primaire est obtenue par la superposition de deux couleurs secondaires.
3. La superposition des lumières bleue et rouge donne le magenta.
4. La superposition des lumières rouge et verte donne le bleu.
5. La synthèse de la lumière blanche peut être réalisée à l'aide du disque de Newton ou de la superposition des trois couleurs primaires.
6. La superposition des lumières jaune et bleue donne de la lumière blanche.
7. La superposition de deux couleurs primaires donne une couleur secondaire.
8. On peut synthétiser la lumière blanche en superposant les trois couleurs primaires.

Exercice 46. ★★ Au cours d'une séance de Travaux Pratiques (TP) ton groupe réalise des expériences sur la synthèse additive des couleurs. L'une d'entre elles consiste à superposer une lumière jaune et une lumière bleue. Le groupe observe la formation d'une lumière blanche. Koagli, élément du groupe mais qui était absent au cours n'arrive pas à comprendre un tel résultat. Il te demande de lui expliquer le résultat obtenu.

1. Cite les trois couleurs primaires de la lumière.
2. Indique les couleurs primaires dont la superposition donne le jaune.
3. Explique le résultat obtenu lors de l'expérience.

Leçon 3 : La couleur des objets

Exercice 47. ★ Choisis le mot entre parenthèses pour écrire la phrase correcte dans chaque cas.

a) Un gobelet bleu à la lumière du jour (*émet* - *absorbe* - *diffuse*) de la lumière bleue.

b) Eclairé en lumière bleue, un objet bleu au soleil, paraît (*blanc* - *bleu* - *noir*).

c) Eclairé en lumière verte, un objet bleu paraît (*blanc* - *bleu* - *noir*).

d) Eclairé en lumière bleue, un objet rouge paraît (*blanc - bleu - noir*).

Exercice 48. ★ En notant uniquement le numéro, complète les propositions suivantes par le mot ou l'expression qui convient :

1. La couleur d'un objet est celle que l'on observe lorsqu'il est éclairé en lumière ...
2. Eclairé en lumière verte une chemise blanche paraît ...
3. Eclairé en lumière blanche un objet jaune diffuse de la lumière ...
4. Un filtre rouge recevant de la lumière blanche transmet de la lumière ...

Exercice 49. ★ Un objet rouge au soleil est éclairé avec des lumières de différentes couleurs. Indique la couleur de l'objet en remplissant le tableau (indique « noir » s'il ne diffuse pas de lumière).

Couleur de la lumière	Rouge	Verte	Blanc
Couleur de l'objet			

Exercice 50. ★ Un objet bleu est éclairé avec des lumières de différentes couleurs.

Indique la couleur de l'objet en complétant le tableau ci-dessous.

Couleur de la lumière	Blanche	Bleue	Jaune
Couleur de l'objet			

Exercice 51. ★ Une orange mûre est jaune à la lumière du soleil. Donne sa couleur lorsqu'elle est éclairée par :

a) une lumière bleue ;

b) une lumière jaune.

Exercice 52. ★ On dispose de trois cubes notés A, B et C. A la lumière du soleil, A est noir, B est blanc, C est bleu.

1. Donne la couleur de chaque cube lorsqu'ils sont éclairés en lumière rouge.
2. Donne la couleur de chaque cube lorsqu'ils sont éclairés en lumière bleue.

Exercice 53. ★★ Des écrans de différentes couleurs sont éclairés en lumière blanche. La lumière diffusée par ces écrans est utilisée pour éclairer un objet bleu. Complète le tableau en indiquant la couleur de l'objet ainsi éclairé.

Couleur de l'écran	Blanc	Vert	Bleu	Rouge
Couleur de l'objet				

Exercice 54. ★★ Ta moto est de couleur bleue et celle de ton ami est de couleur rouge. Un soir, munis de vos casques de couleurs blanches vous partez dîner au restaurant. Garées sous un lampadaire qui émet une lumière bleue, la moto de ton ami paraît noire tandis que la couleur de la tienne reste inchangée. Vous constatez aussi que vos casques de protection accrochés aux guidons de vos motos paraissent bleus. Ton ami te demande de lui expliquer ces changements de couleur.

1. Explique en une phrase la couleur prise par un objet éclairé.

2. Explique en peu de mots à ton ami la couleur prise par :

a) ta moto ;

b) sa moto ;

c) vos casques de protection.

Exercice 55. ★★

1. Complète les phrases suivantes avec les mots qui conviennent :

a) Eclairé en lumière jaune, un objet blanc paraît ...

b) Eclairé en lumière blanche, un objet bleu diffuse de la lumière ...

c) Un filtre vert recevant de la lumière blanche transmet de la lumière ...

2. Un objet vert est éclairé avec des lumières de différentes couleurs. Complète le tableau en indiquant la couleur de l'objet.

Couleur de la lumière	Jaune	Verte	Bleue
Couleur de l'objet			

3. Une mangue est jaune à la lumière du soleil. Quelle est sa couleur lorsqu'on l'éclaire avec la lumière verte ? Justifie ta réponse.
4. Recopie la lettre de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

a) Une tomate mûre est rouge à la lumière du soleil car la lumière qu'elle diffuse est rouge.

b) Un vêtement éclairé en lumière bleue paraît bleu car la lumière qu'il absorbe est bleue.

Exercice 56. ★★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

Corrige la phrase lorsqu'elle est fausse.

1. Le jour les citrons mûrs sont jaunes parce que la lumière qu'ils reçoivent est jaune.
2. La couleur d'un objet est due au fait que l'objet absorbe certaines lumières et diffuse d'autres.
3. Eclairé en lumière blanche un objet garde sa propre couleur.
4. Lorsqu'un objet est éclairé par une lumière de couleur identique à sa couleur propre, il diffuse cette même couleur et l'objet garde sa couleur propre.
5. Lorsqu'un objet est éclairé par une lumière de couleur différente de la sienne, il diffuse cette lumière et l'objet paraît noir.
6. Un objet noir diffuse toutes les couleurs.
7. Un objet blanc absorbe toutes les couleurs.

Exercice 57. ★★ Trois boules de couleur rouge, bleue, verte sont dans le noir.

Pourrait-on les distinguer les unes des autres si on les éclaire avec :

1. une lumière jaune ?
2. une lumière rouge ?
3. une lumière blanche ?

Exercice 58. ★★ On considère le drapeau flottant du pays des hommes intègres (il comprend trois parties : une bande supérieure, une bande inférieure et une étoile placée au milieu des deux bandes).

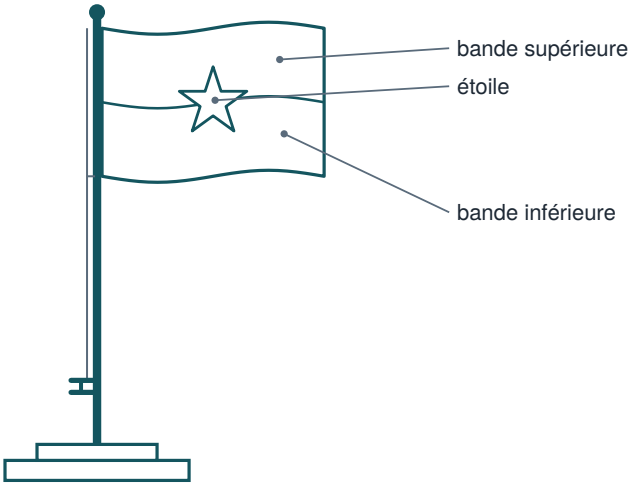


Figure 8 : Le drapeau hissé sur son mât, avec ses trois parties.

Donne la couleur de chaque partie du drapeau dans chaque cas ci-après.

1. On l'éclaire avec la lumière blanche.
2. On l'éclaire avec une lumière bleue.
3. On l'éclaire avec une lumière jaune.
4. On l'éclaire avec une lumière verte.
5. On l'éclaire avec une lumière rouge.
6. En utilisant tes crayons de couleurs, représente le drapeau dans chacun de ces cas.

Exercice 59. ★★ On désire déterminer la peinture du mur intérieur d'une maison.

1. On éclaire le mur intérieur de la maison avec une lampe émettant une lumière bleue. Il apparaît bleu.

Quelles sont les couleurs possibles du mur ?

2. On éclaire ensuite l'intérieur de la maison avec une lumière jaune. Il apparaît noir.

Déduis la couleur réelle du mur intérieur de la maison lorsqu'il est éclairé à la lumière du jour (couleur propre).

Exercice 60. ★★★ L'intérieur d'une maison peinte avec une seule couleur est très sombre. On veut déterminer la couleur de la peinture utilisée pour peindre l'intérieur de cette maison alors qu'on ne dispose pas de lumière blanche.

1. On éclaire d'abord l'intérieur de cette maison avec une lampe émettant une lumière jaune. Il apparaît ainsi jaune. Dis si on peut affirmer sans se tromper que l'intérieur de cette maison est jaune à la lumière blanche. Si oui justifie ; si non, dis de quelle autre couleur l'intérieur de cette maison pourrait être peint.
2. On éclaire ensuite l'intérieur de la maison avec une lampe émettant une lumière bleue. Il apparaît alors noir. Indique la couleur réelle de l'intérieur de cette maison à la lumière blanche.
3. On éclaire enfin l'intérieur de la maison en même temps avec une lampe émettant une lumière jaune et une lampe émettant une lumière verte. Indique la couleur d'apparence que l'intérieur de cette maison aura.

Exercice 61. ★★★ Soient trois boules : jaune, bleue, rouge.

Sous quelles sortes de lumière doit-on les éclairer pour observer :

1. une boule jaune, une boule rouge et une boule noire ?
2. deux boules rouges et une boule noire ?
3. une boule verte et deux boules noires ?
4. trois boules : jaune, bleue, rouge ?

Exercices de synthèse

Exercice 62. ★ Recopie le numéro suivi des lettres correspondant aux bonnes réponses pour chaque cas.

1. Il est possible d'analyser la lumière blanche avec :

a) le disque de Newton

b) un réseau

c) un prisme

2. Il est possible de synthétiser la lumière blanche avec :

a) un réseau

b) le disque de Newton

c) la superposition des trois couleurs primaires.

3. La superposition :

a) des lumières verte et bleue donne le cyan ;

b) des lumières bleue et rouge donne le vert ;

c) des lumières rouge et verte donne le jaune.

Exercice 63. ★ Choisis la ou les bonnes réponses.

1. Une tomate est rouge à la lumière du soleil car :

a) la lumière qu'elle reçoit contient la couleur rouge.

b) la lumière qu'elle diffuse est rouge.

c) la lumière qu'elle reçoit est rouge.

2. La lumière provenant du soleil est :

a) une lumière blanche.

b) une lumière incolore.

c) composée de plusieurs couleurs.

3. Un objet noir au soleil :

a) diffuse de la lumière noire.

b) diffuse de la lumière blanche.

c) ne diffuse pas de lumière.

4. La couleur d'un objet dépend de la lumière :

a) qu'il absorbe.

b) qui l'éclaire.

c) qu'il diffuse.

5. Un objet blanc au soleil :

a) diffuse de la lumière noire.

b) diffuse de la lumière blanche.

c) ne diffuse pas de lumière.

Exercice 64. ★★ Recopie le numéro de chaque proposition suivi de la lettre V si la proposition est vraie ou de la lettre F si elle est fausse.

1. La couleur d'un objet dépend de la lumière qui l'éclaire.
2. Un objet coloré diffuse une lumière colorée correspondant à sa propre couleur, à condition qu'il reçoive une lumière contenant cette couleur.
3. Un objet noir diffuse de la lumière noire.
4. Un corps blanc diffuse toutes les lumières qu'il reçoit.
5. Un objet blanc éclairé en lumière rouge est blanc.
6. Ta chemise est noire parce qu'elle absorbe toutes les couleurs.
7. La lumière blanche est monochromatique.
8. Un filtre absorbe sa propre couleur et diffuse les autres.
9. Un filtre jaune permet d'obtenir une lumière jaune.

Exercice 65. ★★ Recopie le numéro de chacune des affirmations ci-dessous et écris V si elle est vraie ou F si elle est fausse.

1. La synthèse de la lumière consiste à la décomposition de la lumière en ses différentes composantes.
2. Le prisme est un instrument qui permet de réaliser l'analyse de la lumière.
3. Le spectre de la lumière blanche est composé de sept (7) lumières colorées.
4. Un filtre coloré en rouge transmet la lumière rouge et absorbe toutes les autres lumières colorées.
5. L'analyse de la lumière blanche peut être réalisée avec le disque de Newton.
6. Les couleurs limites du domaine visible sont : le violet et le rouge.
7. La composante invisible proche du rouge est l'infrarouge.
8. Quand la température d'une flamme ou d'un corps incandescent augmente, son spectre évolue du violet vers le rouge.
9. Un objet noir à la lumière blanche diffuse toutes les composantes reçues.
10. Un objet est rouge à la lumière blanche lorsqu'il ne diffuse que la composante rouge.
11. Un objet est vert à la lumière blanche lorsqu'il n'absorbe que la composante verte de la lumière solaire.
12. Un objet blanc à la lumière solaire, éclairé uniquement par une lumière bleue, paraît bleu.
13. Un objet blanc à la lumière solaire, éclairé par une lumière rouge, paraît noir.
14. En faisant tourner assez vite un disque de Newton muni des couleurs rouge et verte, ce dernier paraît blanc.
15. Un objet rouge à la lumière solaire, éclairé uniquement par une lumière verte paraît noir.

Exercice 66. ★★ Lis le document suivant, puis réponds aux questions.

Couleurs dans le ciel

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Le ciel nous paraît bleu. En effet, lorsque la lumière solaire traverse l'atmosphère, les molécules de l'air en diffusent une partie, c'est-à-dire qu'elles la renvoient dans toutes les directions. Elles ne diffusent pas toutes les composantes de la même façon : plus une composante est proche du violet, plus elle est diffusée. Le violet, l'indigo et le bleu sont les plus diffusés, le vert l'est moins, et la diffusion du jaune, de l'orange et surtout du rouge est faible. Comme la lumière solaire contient moins de violet que de bleu et que notre oeil est peu sensible au violet, la combinaison des composantes diffusées qui parviennent à nos yeux nous paraît bleue. Sans l'atmosphère, le ciel nous paraîtrait noir et les étoiles seraient visibles le jour. De la Lune par exemple, où il n'y a pas d'atmosphère, le ciel paraît noir pour un observateur qui s'y trouve.

Le ciel est plus ou moins bleu selon la qualité de l'air (teneur en poussière et en vapeur d'eau). La poussière et la vapeur d'eau diffusent toutes les composantes de la lumière solaire ; plus leur teneur est élevée, moins le ciel est bleu.

Pourquoi les nuages sont-ils souvent blancs ? Les gouttelettes d'eau diffusent toutes les composantes de la lumière solaire : les nuages paraissent donc blancs. Lorsque la lumière solaire n'arrive pas à traverser un nuage, ce dernier paraît sombre ; c'est le cas, par exemple, d'un cumulonimbus.

Pourquoi le Soleil nous paraît-il plus brillant autour de midi que le matin et le soir ? Le matin et le soir, les rayons solaires arrivent sur le sol avec une inclinaison importante. Ils parcourent donc une distance plus longue dans l'atmosphère, où ils sont diffusés. La distance étant plus longue, la diffusion est plus grande : la

composante bleue est presque entièrement renvoyée sur les côtés et devient quasi absente de la lumière qui nous arrive directement du Soleil. Le rouge, très peu diffusé, nous parvient le plus. Le Soleil nous paraît alors rouge ou jaune.

Vers midi, les rayons solaires arrivent presque à la verticale du sol. La distance parcourue par la lumière dans l'atmosphère devient plus courte et la diffusion moindre. Le Soleil paraît alors très brillant, et nous ressentons une chaleur intense. Il paraît blanc, car toutes les composantes visibles nous parviennent convenablement.

1. Le document appelle « composantes » les lumières colorées qui forment la lumière solaire. Quel nom leur donne-t-on dans le cours ? Cite-les dans l'ordre, du violet au rouge.
2. En saison sèche, quand souffle l'harmattan, l'air de Ouagadougou est chargé de poussière. Le ciel est-il alors plus bleu ou moins bleu qu'au lendemain d'une averse ? Justifie à l'aide du document et de ce que tu sais de la superposition des lumières colorées.
3. A Dori, le soir, la lumière du Soleil couchant qui arrive au sol ne contient presque plus de bleu. De quelle couleur paraît alors un mur blanchi à la chaux éclairé par ce Soleil ? Et un pagne bleu ? Justifie.
4. Explique pourquoi, sur la Lune, le ciel paraît noir même en plein jour.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de commerce, d'atelier, d'école et de vie domestique, des problèmes d'identification d'une lumière, de prévision d'une couleur perçue et de choix d'un éclairage.

Ressources mobilisées : définir un spectre ; citer l'ordre des sept couleurs ; décrire une expérience de décomposition ; distinguer spectre continu et spectre de raies ; relier l'aspect du spectre à la température ; donner le rôle d'un filtre ; recomposer la lumière blanche ; prévoir le résultat d'une synthèse additive ; nommer les couleurs complémentaires ; prévoir la couleur perçue d'un objet ; relier absorption et échauffement ; citer les prolongements invisibles du spectre.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'étal de tissus du marché de Sankaryaré. Au marché de Sankaryaré, Assèta vend des pagnes depuis quatorze ans dans une boutique de 9 m^2 éclairée par un seul tube d'enseigne rouge, acheté 3 500 FCFA. Ses clientes reviennent mécontentes : le pagne choisi bleu marine paraît noir chez elles, et celui qu'elles croyaient rouge vif est terne au soleil. Assèta pense que son fournisseur lui livre des tissus de mauvaise qualité et veut en changer. Dis-lui ce qu'elle doit conclure de ces plaintes et ce qu'elle doit faire de son éclairage.

Situation d'intégration 2 : Le podium du FESTIMA de Dédougou. A Dédougou, le comité d'organisation du FESTIMA prépare une soirée de présentation des masques sur un podium. Il ne dispose que de trois projecteurs, l'un rouge, l'autre vert, le troisième bleu, loués 15 000 FCFA la soirée. Le public doit voir les masques avec leurs couleurs de plein jour, en particulier un grand masque de bois au visage peint en blanc, à la coiffe rouge et aux motifs bleus. Pour économiser le courant, un technicien propose de n'allumer que les projecteurs rouge et vert, dirigés sur le podium, en assurant que leur lumière sera « presque blanche ». Dis au responsable du comité comment utiliser les projecteurs, et ce que le public verrait du grand masque avec la proposition du technicien.

Situation d'intégration 3 : La salle de couture du centre de formation de Kaya. Le centre de formation professionnelle de Kaya, qui accueille 62 apprenties, doit équiper sa salle de couture. Le fournisseur propose deux modèles au même prix : des tubes d'enseigne à la lumière rose très agréable, et des ampoules à DEL dites « lumière du jour ». Les apprenties doivent apparier des fils de couleur avec les tissus. La directrice, qui trouve la lumière rose plus jolie, penche pour les tubes. Aide-la à choisir.

Situation d'intégration 4 : Le poulailler de Ziniaré. A Ziniaré, Ousséni élève 300 poussins dans un bâtiment de 40 m^2. Un voisin lui conseille d'installer, pour les réchauffer la nuit, des lampes à ultraviolets, en lui disant que ce sont « les rayons qui chauffent ». Ousséni hésite, car il a vu au dispensaire une lampe à ultraviolets qui sert à stériliser du matériel. Le vendeur propose, lui, des lampes à infrarouges, plus chères de 2 000 FCFA. Indique à Ousséni quelle lampe acheter et pourquoi.

Situation d'intégration 5 : Le club scientifique du collège de Réo. Le club scientifique du collège de Réo, qui compte dix-huit membres, prépare une démonstration pour la journée portes ouvertes : montrer que la lumière blanche est un mélange, puis qu'on peut la reconstituer. Les élèves disposent d'une lampe de poche, d'un carton rigide, d'un prisme prêté par le lycée voisin, d'un vieux DVD, de crayons de couleur et d'un mur blanchi à la chaux. La séance dure vingt minutes et se tient à midi, en plein soleil. Propose au club le déroulé de sa démonstration.

Situation d'intégration 6 : Les filtres sans étiquette de la boutique de Gaoua. A Gaoua, Sié vend du matériel électrique. Il a reçu un carton de 24 filtres colorés à fixer devant des lampes, payé 30 000 FCFA, mais les étiquettes se sont décollées pendant le transport. Il sait que le carton contient des filtres rouges, des verts et des bleus ; dans sa boutique peu éclairée, ils paraissent pourtant tous très sombres. Un client qui tient un maquis vient acheter des filtres verts pour éclairer sa terrasse. Sié dispose d'une lampe de poche à lumière blanche, d'une feuille de papier blanc et d'un pagne rouge. Il pense regarder le pagne rouge à travers chaque filtre pour en reconnaître la couleur. Propose à Sié une méthode sûre pour trier ses filtres et servir son client.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 67. ★ *(BEPC 2020)* Questions de cours.

1. Cite un instrument qui permet de décomposer la lumière.
2. Quel est le rôle du rhéostat dans un circuit électrique ?

Exercice 68. ★ *(BEPC 2025)* Questions de cours.

1. Donne le rôle des instruments suivants :

a) le prisme ;

b) le disque de Newton.

2. Réponds par vrai ou faux : une chemise bleue à la lumière blanche, éclairée par une lumière jaune, paraît jaune.

FICHE DE REVISION

Analyser une lumière. C'est séparer les **radiations** qui la composent : c'est la **dispersion**. Le **spectre** est l'ensemble ordonné de ces radiations. Spectre de la lumière blanche : **violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge** ; le violet est le plus dévié, le rouge le moins.

Dispositifs. Prisme, réseau, verre d'eau, miroir plongé dans l'eau, disque DVD, plume d'oiseau, gouttes de pluie.

Monochromatique et polychromatique. Une lumière **monochromatique** ne contient qu'une radiation et ne se décompose pas ; la lumière blanche est **polychromatique**.

Deux sortes de spectres. Continu : toutes les couleurs sans trou (filament, braise, Soleil). **De raies** : quelques traits colorés sur fond noir (tube d'enseigne, vapeur de sodium, dont la raie jaune double rend la lumière quasi monochromatique). Plus la source est chaude, plus son spectre s'étend vers le **violet**.

Le filtre. Il **transmet** une partie des radiations et **absorbe** les autres. La lumière vue à travers un filtre n'est pas son spectre.

Prolongements invisibles. Au-delà du rouge : **infrarouge** ; au-delà du violet : **ultraviolet**. Plus loin : ondes radio, radar, micro-ondes, rayons X, rayons gamma. Couleurs limites du visible : violet et rouge. Infrarouge : télécommande, vision nocturne, thermographie, alarme antivol. Ultraviolet : stérilisation, faux billets, bronzage.

Recomposer. Disque de Newton ou rosace en rotation rapide.

Synthèse additive. On **superpose des lumières**. Primaires : **rouge, vert, bleu**. Rouge + vert = jaune ; vert + bleu = cyan ; rouge + bleu = magenta ; les trois = **blanc**. **Complémentaires** : rouge et cyan ; vert et magenta ; bleu et jaune.

La couleur des objets. Un objet **n'a pas de couleur en soi** : il **diffuse** certaines radiations et **absorbe** les autres. Couleur perçue = radiations à la fois présentes dans la lumière reçue et diffusables par l'objet ; s'il n'en reste aucune, il paraît **noir**. Objet blanc : diffuse tout. Objet noir : absorbe tout et s'échauffe le plus vite. Objet jaune : diffuse le rouge et le vert, donc paraît rouge en lumière rouge.

Vocabulaire des sujets. Couleur propre ou couleur réelle : couleur en lumière blanche. Un filtre qui « diffuse » sa couleur : lire qu'il la transmet.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La lumière du Soleil est blanche, donc polychromatique : elle contient toutes les radiations, du violet au rouge. Chaque goutte de pluie la décompose, comme le verre d'eau ou le prisme, et la renvoie vers Moussa, qui a le Soleil dans le dos : l'arc-en-ciel est le spectre de la lumière solaire, étalé par des millions de gouttes. La pluie ne fabrique donc aucune couleur, elle sépare celles que contenait déjà la lumière blanche. Sous la lampe rouge, seule la radiation rouge éclaire les vêtements. La chemise blanche diffuse toutes les radiations qu'elle reçoit : elle renvoie ce rouge et paraît rouge. Le pantalon vert ne diffuse que le vert, absent de cette lumière ; il absorbe le rouge et ne renvoie rien : il paraît noir. **Les couleurs de l'arc-en-ciel sont celles de**

la lumière blanche du Soleil, séparées par les gouttes de pluie ; un objet n'a pas de couleur en soi et paraît de la couleur des radiations qu'il reçoit et qu'il diffuse : sous la lampe rouge, la chemise blanche paraît rouge et le pantalon vert paraît noir.

Corrigés des prérequis

P1. Sources primaires : le Soleil, une flamme, une lampe allumée, un écran allumé. Sources secondaires : la Lune, un mur, une page de cahier, un miroir. Emettre, c'est fabriquer soi-même la lumière que l'on envoie ; diffuser, c'est renvoyer dans toutes les directions celle que l'on a reçue. Dans le noir complet, un corps qui émet reste visible, un corps qui diffuse disparaît.

P2. Parce que le cahier diffuse vers mon oeil la lumière qu'il reçoit. Cheminement : source $\rightarrow$ cahier $\rightarrow$ oeil. Aucune flèche ne part de l'oeil.

P3. Dans un milieu transparent et homogène. Un rayon se représente par un trait fin tracé à la règle, portant une flèche qui donne le sens de propagation.

P4. Transparents : la vitre propre, l'eau claire. Translucide : le papier calque. Opaque : la tôle.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Spectre continu : le Soleil, le filament d'une ampoule, une braise de foyer. Spectre de raies : un tube d'enseigne, une lampe à vapeur de sodium, qui contiennent un gaz.

Ex. 2. Le prisme n'a rien pu séparer : cette lumière ne contient qu'une seule radiation, elle est **monochromatique**. Une lumière polychromatique aurait donné une bande colorée.

Ex. 3. Rouge $+$ vert $=$ jaune ; vert $+$ bleu $=$ cyan ; rouge $+$ bleu $=$ magenta ; rouge $+$ vert $+$ bleu $=$ blanc.

Ex. 4. Les peintures ne se mélangent pas : chaque couleur reste dans son secteur, et le disque arrêté montre de nouveau ses sept secteurs. C'est l'**oeil**, incapable de suivre des couleurs qui se succèdent trop vite au même endroit, qui additionne les lumières colorées reçues et perçoit leur somme : un blanc grisâtre.

Ex. 5. Un cahier jaune diffuse le rouge et le vert et absorbe le bleu. En lumière bleue, il absorbe la seule radiation reçue : il paraît **noir**. En lumière verte, il diffuse le vert : il paraît **vert**.

Ex. 6. Il paraît rouge : un objet blanc diffuse toutes les radiations reçues, et il ne reçoit ici que du rouge.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est l'ensemble ordonné des radiations qui composent une lumière, obtenu après décomposition.

Q2. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge.

Q3. Le prisme, le réseau, un verre d'eau (ou un disque DVD, une plume d'oiseau).

Q4. Une lumière monochromatique ne contient qu'une radiation et ne se décompose pas ; une polychromatique en contient plusieurs et se décompose.

Q5. Le spectre continu présente toutes les couleurs sans interruption (filament, Soleil) ; le spectre de raies n'a que quelques traits colorés sur fond noir (tube d'enseigne).

Q6. Il s'enrichit vers le violet : plus la flamme est chaude, plus la lumière paraît blanche.

Q7. Il ne laisse passer qu'une partie des radiations reçues et absorbe les autres.

Q8. L'infrarouge, l'ultraviolet, les ondes radio, les rayons X.

Q9. Infrarouge : télécommande, vision nocturne. Ultraviolet : stérilisation, faux billets.

Q10. Disque de carton à secteurs peints aux couleurs du spectre ; en rotation rapide il paraît blanchâtre, ce qui met en évidence la recomposition de la lumière blanche.

Q11. Jaune ; cyan ; blanc.

Q12. Non. La couleur perçue dépend à la fois des radiations que sa surface sait diffuser et de celles que contient la lumière qui l'éclaire.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Le prisme, le réseau, un verre d'eau. 2. L'ensemble ordonné des radiations qui composent une lumière, obtenu après décomposition. 3. Il ne laisse passer qu'une partie des radiations et absorbe les autres. 4. L'infrarouge, l'ultraviolet, les ondes radio, les rayons X. 5. Télécommande, vision nocturne, caméra thermique (ou alarme antivol). 6. Stérilisation, faux billets, bronzage. 7. Une bande colorée continue, sans interruption : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. 8. Le disque de Newton **recompose** la lumière blanche ; le réseau la **décompose**. 9. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge.

Ex. 9. 1) Schéma : la lampe, le carton percé d'une fente, le prisme, l'écran blanc ; le faisceau est tracé à la règle en trait fin, avec une flèche à mi-parcours dans le sens lampe $\rightarrow$ prisme, et des traits divergents entre le prisme et l'écran. 2) La dispersion de la lumière blanche. 3) Une bande colorée continue : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. 4) Non. On isole une couleur du spectre avec un écran percé et on l'envoie sur un second prisme : elle ressort inchangée.

Ex. 11. 1) Sur la pile de 1,5 V, la lumière est rouge orangé et faible ; sur la batterie de 6 V, blanche et vive. 2) Le spectre ne contient d'abord que du rouge et de l'orange, puis s'étend jusqu'au bleu et au violet. 3) La température du filament, bien plus élevée sur la batterie de 6 V.

Ex. 13. Infrarouge : télécommande d'un téléviseur, caméra de vision nocturne. Ultraviolet : détection d'un faux billet, stérilisation du matériel. Rayons X : radiographie d'un bras cassé.

Ex. 15. a) Une tache rouge inchangée : cette lumière n'est pas décomposée. b) Que le prisme ne fabrique pas les couleurs mais sépare des radiations déjà présentes ; une lumière simple ne peut plus être séparée. c) Le second prisme aurait produit un nouveau spectre à partir du rouge, ce qui ne se produit jamais.

Ex. 17. Jaune ; cyan ; magenta ; blanc.

Ex. 19. 1) Rouge et vert donnent le jaune, vert et bleu le cyan, rouge et bleu le magenta, les trois le blanc au centre. 2) Sans le bleu, il reste rouge et vert : la zone centrale devient jaune. 3) Sans le rouge ni le bleu, il ne reste que le vert : elle devient verte.

Ex. 21. Le magenta est formé de rouge et de bleu : le filtre magenta laisse passer le **rouge** et le **bleu**, et absorbe le vert.

Ex. 23. a) Le cyan ; b) le magenta ; c) le jaune ; d) le bleu. Justification de d) : le jaune est formé de rouge et de vert ; en lui ajoutant le bleu, on réunit les trois primaires et l'on obtient du blanc.

Ex. 25. Un objet noir absorbe toutes les radiations reçues et n'en diffuse aucune. Comme rien ne part vers l'oeil, il paraît noir sous n'importe quel éclairage.

Ex. 27. a) En lumière blanche, l'étoile diffuse le rouge et le vert : elle paraît **jaune**. En lumière rouge, elle diffuse le rouge reçu : elle paraît **rouge**. b) Noire en lumière bleue, elle ne diffuse pas le bleu ; jaune en lumière jaune, elle diffuse le jaune : en lumière blanche, sa couleur est donc **jaune**. c) La chemise ne diffuse que le bleu ; sous une lumière rouge, elle n'en reçoit aucun : elle paraît **noire**.

Ex. 29. 1) Il diffuse le vert et le bleu, et absorbe le rouge. 2) Vert en lumière verte, bleu en lumière bleue, noir en lumière rouge. 3) Une lumière jaune de filtre contient le rouge et le vert : il absorbe le rouge et diffuse le vert, donc il paraît **vert**.

Ex. 31. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un vêtement sombre absorbe presque toutes les radiations reçues et n'en diffuse aucune ; l'énergie absorbée se transforme en chaleur dans le tissu, qui réchauffe la peau. Un vêtement clair diffuse au contraire la plus grande partie de la lumière reçue et reste beaucoup plus frais. D'où le conseil des vêtements clairs pour le champ en avril.

Ex. 33. 1) Le pagne blanc diffuse le rouge, le vert et le bleu ; le magenta diffuse le rouge et le bleu et absorbe le vert ; le vert ne diffuse que le vert. 2) Sous l'ampoule bleue, seule la radiation bleue arrive : le blanc la diffuse et paraît **bleu**, le magenta aussi paraît **bleu**, le vert absorbe le bleu et paraît **noir**. 3) Sous l'ampoule jaune, qui envoie du rouge et du vert, le blanc paraît **jaune**, le magenta ne diffuse que le rouge et paraît **rouge**, le vert paraît **vert**. 4) Le pagne **vert** sera le plus chaud, car il absorbe deux radiations sur trois ; le **blanc** sera le plus frais. **Le classement va donc du blanc, le plus frais, au vert, le plus chaud, le magenta entre les deux.**

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. a) Le mur diffuse tout ce qu'il reçoit, ici du rouge et du vert : il paraît **jaune**. b) Avec le tube bleu, les trois primaires sont réunies : la terrasse redevient **blanche**. c) Synthèse **additive**.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'analyse sépare la lumière blanche en ses radiations. Un verre d'eau traversé par un mince faisceau de lumière, ou un disque DVD incliné au soleil, donne une bande colorée où se suivent le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge : c'est le spectre de la lumière blanche. La synthèse fait l'inverse : elle reconstitue la lumière blanche à partir de ses couleurs. Un disque de carton peint aux sept couleurs du spectre, mis en rotation rapide, paraît blanchâtre, car l'oeil additionne les couleurs qui se succèdent trop vite au même endroit ; trois lampes rouge, verte et bleue dont les taches se superposent sur un mur blanc donnent aussi du blanc. Les deux expériences montrent la même chose : la lumière blanche est un mélange de lumières colorées, que l'on peut séparer puis réunir.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 39. 1) La première bande n'est colorée qu'en lumière verte : elle ne diffuse que le vert, elle est donc **verte**. La deuxième n'est colorée qu'en lumière rouge : elle est **rouge**. La troisième n'est colorée qu'en lumière bleue : elle est **bleue**. 2) Une lumière jaune est formée de rouge et de vert. La bande verte paraît verte, la bande rouge paraît rouge, la bande bleue ne reçoit aucun bleu et paraît noire. **Le tissu présente donc, sous lumière jaune, une bande verte, une bande rouge et une bande noire.**

Ex. 40. 1) En faisant tourner rapidement un disque de Newton ou une rosace ; en superposant les trois lumières primaires rouge, verte et bleue. 2) L'habit ne diffuse que le rouge et absorbe le reste. La lumière proposée contient du vert, du bleu et du jaune ; or une lumière jaune contient du rouge et du vert. L'habit diffuse ce rouge et absorbe le reste : **il paraît rouge**, moins vif qu'en plein jour. *Remarque :* seul le jaune monochromatique d'une lampe à vapeur de sodium ne contient pas de rouge ; l'habit paraîtrait alors noir.

Ex. 41. 1) Le spectre complet de la lumière blanche : une bande continue du violet au rouge. 2) Le filtre vert n'a laissé passer que la radiation verte : le spectre se réduit à une bande verte, le reste restant sombre. 3) Le disque paraît **blanchâtre** : il présente ses sept couleurs si vite au même endroit que l'oeil ne les distingue plus et perçoit leur somme, un blanc un peu grisâtre parce que chaque secteur absorbe une partie de la lumière reçue. C'est la **synthèse**, ou recomposition, de la lumière blanche. **Le prisme sépare les couleurs de la lumière blanche, le disque les réunit : la lumière blanche est la somme des couleurs du spectre.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. 1) Faire l'analyse d'une lumière, c'est la décomposer en ses différentes radiations colorées, c'est-à-dire obtenir son spectre. 2) L'arc-en-ciel : les gouttes de pluie décomposent la lumière blanche du Soleil. 3) La lumière blanche est un mélange de radiations colorées. En traversant un prisme (ou un réseau, un verre d'eau...), ces radiations ne sont pas déviées de la même façon : le violet est le plus dévié, le rouge le moins dévié. Elles se séparent et s'étalent en une bande colorée, le spectre. Ce phénomène de séparation s'appelle la dispersion.

Ex. 43. Matériel : une cuvette (ou un vase) remplie d'eau, un miroir plan, une lampe torche (ou la lumière du Soleil), un écran blanc. Mode opératoire : on plonge le miroir dans l'eau en l'inclinant contre la paroi de la cuvette. On envoie un faisceau de lumière blanche sur la partie du miroir qui est sous l'eau. On place l'écran blanc de façon à recueillir la lumière renvoyée hors de l'eau. Observation : sur l'écran apparaît une bande colorée où se suivent, sans interruption, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet (les couleurs de l'arc-en-ciel). Conclusion : la lumière blanche s'est décomposée au cours de la traversée de l'eau ; l'eau comprise entre sa surface et le miroir joue le rôle d'un prisme. La bande obtenue est le spectre de la lumière blanche, qui est un spectre continu.

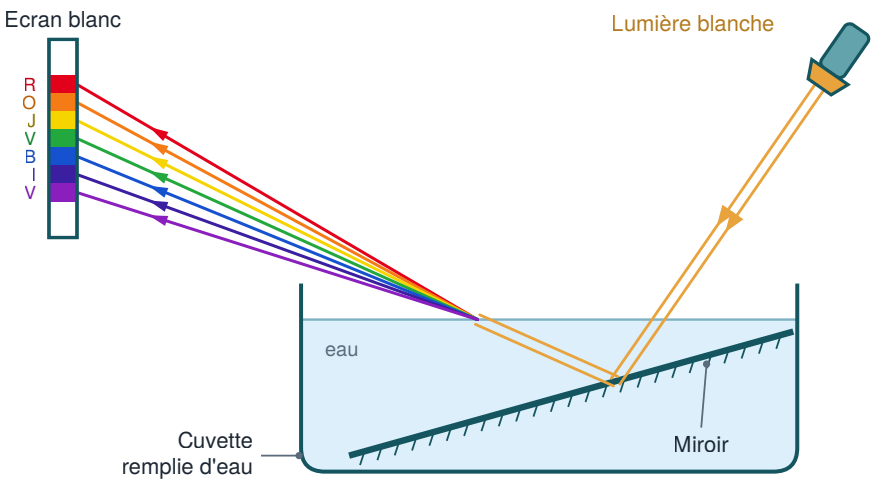


Figure 9 : Schéma attendu : faisceau de lumière blanche envoyé sur un miroir incliné dans une cuvette d'eau ; le spectre se forme sur un écran blanc.

Ex. 44. 1) Les couleurs secondaires sont le jaune, le cyan et le magenta. 2) Rouge, vert et bleu sont reliés à « couleur primaire » ; cyan et jaune sont reliés à « couleur secondaire » (cyan = vert + bleu ; jaune = rouge + vert).

Ex. 45. 1) F : les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. 2) F : c'est la superposition de deux couleurs primaires qui donne une couleur secondaire ; une couleur primaire ne s'obtient pas en mélangeant d'autres couleurs. 3) V. 4) F : rouge + vert donne le jaune. 5) V. 6) V : le jaune est fait de rouge et de vert ; en lui ajoutant le bleu, on réunit les trois couleurs primaires. 7) V. 8) V.

Ex. 46. 1) Le rouge, le vert et le bleu. 2) Le rouge et le vert : rouge + vert = jaune. 3) La lumière jaune contient déjà le rouge et le vert. En lui superposant la lumière bleue, on réunit les trois couleurs primaires : rouge + vert + bleu = blanc. Le jaune et le bleu sont des couleurs complémentaires.

Ex. 47. a) Un gobelet bleu à la lumière du jour **diffuse** de la lumière bleue (il ne fabrique pas de lumière, il renvoie le bleu reçu). b) **bleu** : il reçoit du bleu et le diffuse. c) **noir** : il ne diffuse que le bleu, absent de la lumière verte. d) **noir** : il ne diffuse que le rouge, absent de la lumière bleue.

Ex. 48. 1) blanche. 2) verte (un objet blanc diffuse toutes les radiations qu'il reçoit). 3) jaune (il diffuse le rouge et le vert, dont la superposition donne le jaune). 4) rouge.

Ex. 49.

Couleur de la lumière	Rouge	Verte	Blanc
Couleur de l'objet	rouge	noir	rouge

L'objet ne diffuse que le rouge. Il paraît rouge sous toute lumière qui contient du rouge (lumière rouge, lumière blanche) et noir sous la lumière verte, qui n'en contient pas.

Ex. 50.

Couleur de la lumière	Blanche	Bleue	Jaune
Couleur de l'objet	bleu	bleu	noir

L'objet ne diffuse que le bleu. La lumière blanche et la lumière bleue en contiennent ; la lumière jaune, faite de rouge et de vert, n'en contient pas : l'objet absorbe tout et paraît noir.

Ex. 51. L'orange mûre diffuse le rouge et le vert (sa couleur, le jaune) et absorbe le bleu. a) Sous une lumière bleue, elle absorbe la seule radiation reçue : elle paraît **noire**. b) Sous une lumière jaune (rouge et vert), elle diffuse tout ce qu'elle reçoit : elle paraît **jaune**.

Ex. 52. 1) En lumière rouge : A reste **noir** (il absorbe tout) ; B paraît **rouge** (un objet blanc diffuse toutes les radiations reçues) ; C paraît **noir** (il ne diffuse que le bleu, absent). 2) En lumière bleue : A reste **noir** ; B paraît **bleu** ; C reste **bleu**.

Ex. 53.

Couleur de l'écran	Blanc	Vert	Bleu	Rouge
Couleur de l'objet	bleu	noir	bleu	noir

Chaque écran diffuse la couleur qui est la sienne : l'écran blanc renvoie de la lumière blanche, l'écran vert de la lumière verte, etc. L'objet bleu ne diffuse que le bleu : il paraît bleu sous la lumière de l'écran blanc et de l'écran bleu, noir sous celle de l'écran vert et de l'écran rouge.

Ex. 54. 1) Un objet éclairé paraît de la couleur des radiations qu'il diffuse parmi celles qu'il reçoit ; s'il n'en diffuse aucune, il paraît noir. 2) a) Ma moto bleue diffuse le bleu : elle reçoit du bleu et le renvoie, elle reste **bleue**. b) Sa moto rouge ne diffuse que le rouge, absent de la lumière bleue : elle absorbe tout et paraît **noire**. c) Les casques blancs diffusent toutes les radiations reçues ; ils ne reçoivent que du bleu : ils paraissent **bleus**.

Ex. 55. 1) a) jaune ; b) bleue ; c) verte. 2) Tableau complété :

Couleur de la lumière	Jaune	Verte	Bleue
Couleur de l'objet	verte	verte	noire

L'objet vert ne diffuse que le vert. La lumière jaune contient du rouge et du vert : il absorbe le rouge et diffuse le vert, il paraît vert. En lumière verte, il paraît vert. En lumière bleue, il ne reçoit aucun vert : il paraît noir. 3) Une mangue jaune diffuse le rouge et le vert et absorbe le bleu. Eclairée en lumière verte, elle diffuse le vert reçu : elle paraît **verte**. 4) a) V : éclairé en lumière blanche, un objet diffuse la lumière qui correspond à sa propre couleur. b) F : il paraît bleu parce que la lumière qu'il **diffuse** est bleue.

Ex. 56. 1) F : le jour, les citrons mûrs sont jaunes parce que la lumière qu'ils **diffusent** est jaune. 2) V. 3) V. 4) V. 5) F : lorsqu'un objet est éclairé par une lumière qui ne contient aucune des radiations qu'il diffuse, il **absorbe** cette lumière et paraît noir. Attention : si la lumière contient une radiation qu'il diffuse, il ne paraît pas noir ; par exemple, un objet jaune éclairé en lumière rouge paraît rouge. 6) F : un objet noir **absorbe** toutes les couleurs. 7) F : un objet blanc **diffuse** toutes les couleurs.

Ex. 57. 1) Oui. La lumière jaune contient le rouge et le vert : la boule rouge diffuse le rouge et paraît **rouge**, la boule verte diffuse le vert et paraît **verte**, la boule bleue n'en diffuse aucun et paraît **noire**. Les trois boules ont des aspects différents. 2) Non. La boule rouge paraît rouge, mais la bleue et la verte ne reçoivent aucune radiation qu'elles diffusent : elles paraissent toutes les deux **noires**, on ne peut pas les distinguer l'une de l'autre. 3) Oui : en lumière blanche, chaque boule montre sa couleur propre, rouge, bleue et verte.

Ex. 58. A la lumière du jour, la bande supérieure est rouge (elle diffuse le rouge), la bande inférieure verte (elle diffuse le vert) et l'étoile jaune (elle diffuse le rouge et le vert).

Lumière	Bande supérieure	Bande inférieure	Etoile
1) blanche	rouge	verte	jaune
2) bleue	noire	noire	noire
3) jaune (rouge + vert)	rouge	verte	jaune
4) verte	noire	verte	verte
5) rouge	rouge	noire	rouge

Justifications : en lumière bleue, aucune partie ne diffuse le bleu : le drapeau paraît entièrement noir. En lumière verte, l'étoile diffuse le vert contenu dans sa couleur : elle paraît verte. En lumière rouge, elle diffuse le rouge : elle paraît rouge, comme la bande supérieure. 6) Le drapeau tel qu'on le voit dans les cinq cas est représenté ci-dessous.

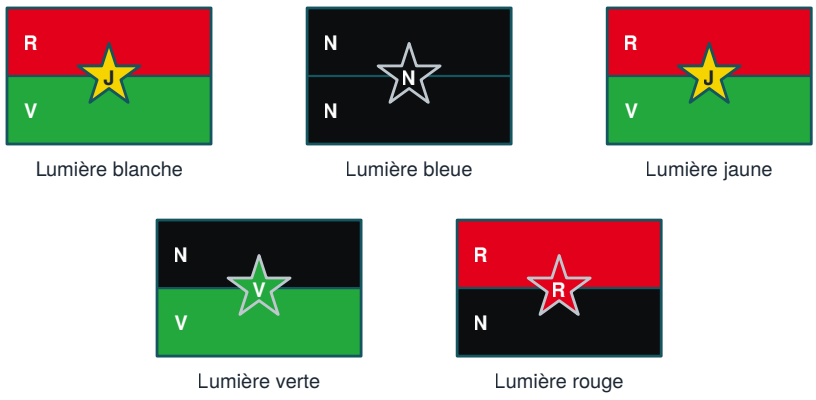


Figure 10 : Le drapeau tel qu'on le voit sous chacune des cinq lumières.

Ex. 59. 1) Le mur diffuse le bleu. Sa couleur propre peut être : **bleue** (il ne diffuse que le bleu), **blanche** (il diffuse tout), **cyan** (vert et bleu) ou **magenta** (rouge et bleu). Les deux réponses les plus simples sont le bleu et le blanc. 2) La lumière jaune contient le rouge et le vert. Le mur paraît noir : il ne diffuse ni le rouge ni le vert. Il n'est donc ni blanc, ni cyan, ni magenta. Sa couleur propre est le **bleu**.

Ex. 60. 1) Non. La lumière jaune contient le rouge et le vert ; le mur les diffuse tous les deux. Un mur **jaune** le fait, mais un mur **blanc** aussi, puisqu'un objet blanc prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. L'intérieur pourrait donc être peint en **blanc**. 2) En lumière bleue, un mur blanc paraîtrait bleu. Il paraît noir : il ne diffuse pas le bleu, il n'est donc pas blanc. L'intérieur est **jaune** à la lumière blanche. 3) Les deux lampes envoient ensemble du rouge et du vert, avec davantage de vert. Le mur jaune diffuse le rouge et le vert, donc toute la lumière reçue : il paraît **jaune-vert** (un jaune tirant sur le vert), la couleur de la lumière qui l'éclaire.

Ex. 61. La boule jaune diffuse le rouge et le vert ; la bleue diffuse le bleu ; la rouge diffuse le rouge. 1) Sous une **lumière jaune** (rouge + vert) : la boule jaune diffuse tout et paraît jaune, la rouge diffuse le rouge et paraît rouge, la bleue paraît noire. 2) Sous une **lumière rouge** : la boule rouge et la boule jaune diffusent le rouge et paraissent rouges, la bleue paraît noire. 3) Sous une **lumière verte** : seule la boule jaune diffuse le vert, elle paraît verte ; les deux autres paraissent noires. 4) Sous une **lumière blanche** : chaque boule montre sa couleur propre.

Ex. 62. 1) b et c (le disque de Newton sert à la synthèse, pas à l'analyse). 2) b et c (le réseau décompose la lumière). 3) a et c (bleu + rouge donne le magenta).

Ex. 63. 1) a) et b) : la tomate reçoit une lumière qui contient le rouge, et elle ne diffuse que ce rouge. 2) a) et c) : la lumière du soleil est blanche, et elle est composée de plusieurs couleurs (polychromatique). 3) c) : un objet noir absorbe toute la lumière reçue ; la lumière noire n'existe pas. 4) b) et c) : la couleur perçue est celle de la lumière diffusée, choisie parmi les radiations de la lumière qui éclaire l'objet. 5) b) : un objet blanc diffuse toutes les radiations reçues.

Ex. 64. 1) V. 2) V. 3) F : un objet noir ne diffuse aucune lumière. 4) V. 5) F : il paraît rouge. 6) V. 7) F : elle est polychromatique. 8) F : un filtre transmet sa propre couleur et absorbe les autres. 9) V.

Ex. 65. 1) F : la synthèse est la recomposition de la lumière ; sa décomposition est l'analyse. 2) V. 3) V, si l'on parle des sept couleurs dominantes ; en toute rigueur le spectre est continu et contient une infinité de nuances. 4) V. 5) F : le disque de Newton sert à la synthèse ; l'analyse se fait avec un prisme ou un réseau. 6) V. 7) V. 8) F : il évolue du rouge vers le violet (il s'étend vers le violet). 9) F : il absorbe toutes les composantes reçues. 10) V. 11) F : il ne **diffuse** que la composante verte et absorbe les autres. 12) V. 13) F : il paraît rouge. 14) F : rouge + vert donne du jaune ; le disque paraît jaune (un peu terne). Pour obtenir du blanc, il faut aussi le bleu (ou les sept couleurs du spectre). 15) V.

Ex. 66. 1) On les appelle des **radiations**. Dans l'ordre : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. 2) Le ciel est **moins bleu**, blanchâtre. La poussière diffuse toutes les radiations de la lumière solaire ; leur superposition donne de la lumière blanche, qui s'ajoute au bleu diffusé par l'air et le pâlit. Après une averse, l'air est débarrassé de sa poussière et le ciel est d'un bleu plus franc. 3) Un objet blanc diffuse toutes les radiations qu'il reçoit et prend la couleur de la lumière qui l'éclaire : le mur paraît **jaune orangé ou rouge**, comme le Soleil couchant. Le pagne bleu ne diffuse que le bleu, presque absent de cette lumière : il absorbe le reste et paraît **très sombre, presque noir**. 4) Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère : rien ne diffuse la lumière du Soleil vers l'observateur quand il regarde le ciel loin du Soleil. Aucune lumière ne parvient alors à son oeil depuis ces directions ; or le noir est ce que voit l'oeil quand rien ne lui parvient : le ciel paraît **noir**, et les étoiles y sont visibles même le jour.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Sankaryaré). La boutique n'est éclairée que par un tube rouge, qui n'envoie qu'une seule radiation. Or un objet ne paraît coloré que s'il diffuse une radiation présente dans la lumière reçue. Un pagne bleu marine ne diffuse que le bleu : sous ce tube, il n'en reçoit aucun et paraît noir. Un pagne rouge paraît au contraire d'autant plus éclatant, ce qui trompe la cliente. De retour au soleil, chaque pagne retrouve sa couleur : changer de fournisseur ne changera rien. Pour juger d'une couleur, il faut un éclairage au spectre complet, donc une lumière blanche. **Assèta doit conclure que c'est son éclairage, et non ses tissus, qui trompe ses clientes, et remplacer le tube rouge par une lampe à lumière blanche, quitte à garder le tube pour l'enseigne extérieure.** L'ancienneté de la boutique, sa superficie et le prix du tube sont des données parasites.

Situation 2 (Dédougou). Pour que les masques gardent leurs couleurs de plein jour, il faut les éclairer en lumière blanche. Les trois projecteurs donnent les trois lumières primaires ; superposées sur la même zone du podium, elles s'ajoutent : rouge $+$ vert $+$ bleu $=$ blanc. C'est la synthèse additive. Avec les seuls projecteurs rouge et vert, la lumière obtenue n'est pas « presque blanche » : rouge $+$ vert $=$ **jaune**. Sous cette lumière, qui contient du rouge et du vert, le visage blanc diffuse tout ce qu'il reçoit et paraît **jaune** ; la coiffe rouge diffuse le rouge et reste **rouge** ; les motifs bleus ne reçoivent aucun bleu, absorbent tout et paraissent **noirs**. **Le responsable doit faire allumer les trois projecteurs et diriger leurs faisceaux sur la même zone du podium, pour obtenir une lumière blanche ; avec la proposition du technicien, le public verrait un visage jaune, une coiffe rouge et des motifs noirs.** Le prix de la location est une donnée parasite, et l'économie de courant ne compte pas, puisque la lumière proposée ne remplit pas le but.

Situation 3 (Kaya). Les apprenties doivent apparier des couleurs, donc juger de la teinte réelle de fils et de tissus. Or la couleur perçue dépend des radiations présentes dans la lumière reçue. Les tubes d'enseigne donnent un spectre de raies, c'est-à-dire quelques radiations seulement : sous cette lumière rose, un fil qui ne les diffuse pas paraîtra terne ou noir, et deux fils de teintes différentes pourront paraître identiques, les erreurs ne se voyant qu'à la sortie de l'atelier. Les ampoules à DEL lumière du jour donnent au contraire un spectre proche du spectre continu du Soleil : chaque fil montre alors sa vraie teinte. **La directrice doit choisir les ampoules à DEL lumière du jour pour la salle de couture, la lumière rose des tubes étant réservée, si elle y tient, à un couloir ou à une salle d'accueil.** Le nombre d'apprenties et l'égalité des prix sont des données parasites.

Situation 4 (Ziniaré). Les deux rayonnements prolongent le spectre visible, mais ne font pas la même chose. L'**infrarouge**, au-delà du rouge, est celui que l'on ressent comme une chaleur devant un foyer de braises : il sert à chauffer, dans les lampes chauffantes d'élevage. L'**ultraviolet**, au-delà du violet, ne chauffe pratiquement pas ; il agit chimiquement, d'où son emploi pour stériliser et révéler les faux billets. Au-dessus d'animaux, il abîmerait leur peau et leurs yeux sans les réchauffer. Le conseil du voisin repose donc sur une confusion. **Ousséni doit acheter les lampes à infrarouges du vendeur et écarter les lampes à ultraviolets, qui ne chauffent pas et présenteraient un danger pour les poussins.** La superficie du bâtiment et l'écart de prix de 2 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 5 (Réo). La démonstration se fait en deux temps. Pour l'analyse, les élèves découpent une fente fine dans le carton, la placent devant la lampe de poche et envoient le mince faisceau blanc sur le prisme, en recueillant le résultat sur le mur blanchi à la chaux, placé à l'ombre pour que le spectre ressorte. Le

public voit la bande du violet au rouge, et les élèves concluent : le prisme n'a rien coloré, il a séparé. Le disque DVD incliné au soleil fournit une seconde preuve. Pour la synthèse, les élèves découpent un disque à sept secteurs, les colorient, enfoncent un crayon au centre et le font tourner vite : le disque paraît blanchâtre. Une consigne de sécurité ouvre la séance : on ne regarde jamais le Soleil, on regarde le mur. **Le club doit présenter d'abord la décomposition avec la fente, le prisme et le mur blanc, confirmée par le disque DVD, puis la recomposition avec le disque de Newton fabriqué sur place, et conclure que la lumière blanche est un mélange que l'on peut séparer et reconstituer.** Le nombre de membres et la durée de vingt minutes sont des données parasites ; l'heure de midi sert au raisonnement, puisqu'elle impose de placer l'écran à l'ombre.

Situation 6 (Gaoua). Un filtre coloré transmet les radiations de sa couleur et absorbe les autres. Dans la boutique peu éclairée, il reçoit peu de lumière : son aspect sombre ne dit rien de sa couleur. La méthode de Sié ne suffit pas. Le pagne rouge ne diffuse que le rouge : vu à travers un filtre rouge, il paraît rouge ; à travers un filtre vert comme à travers un filtre bleu, aucune lumière rouge ne passe et il paraît noir. Elle sépare donc les filtres rouges des autres, sans distinguer les verts des bleus. Il faut placer chaque filtre devant la lampe de poche et envoyer la lumière transmise sur la feuille blanche : un objet blanc diffuse toutes les radiations reçues et prend la couleur de la lumière qui l'éclaire. La tache est rouge, verte ou bleue selon le filtre. **Sié doit éclairer la feuille blanche à travers chaque filtre, ranger les filtres d'après la couleur de la tache obtenue et vendre au client ceux qui donnent une tache verte ; le pagne rouge ne lui sert qu'à reconnaître les filtres rouges.** Le nombre de filtres et leur prix sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 67. 1) Le **prisme** (ou le réseau). 2) Le rhéostat permet de **faire varier l'intensité** du courant dans le circuit.

Ex. 68. 1) a) Le prisme **décompose** (analyse) la lumière blanche. b) Le disque de Newton réalise la **synthèse** (recomposition) de la lumière blanche. 2) **Faux** : la chemise ne diffuse que le bleu ; la lumière jaune, faite de rouge et de vert, ne contient pas de bleu, donc la chemise absorbe tout et paraît **noire**.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta description du spectre, tes synthèses de lumières, ton emploi des filtres, ta prévision de la couleur perçue d'un objet et ton emploi de l'infrarouge et de l'ultraviolet sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu nommes les radiations sans les confondre, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans explication inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Sankaryaré).** Expliquer la couleur des pagnes sous le tube rouge, écarter la faute du fournisseur et proposer un éclairage en lumière blanche.
- **Situation 2 (Dédougou).** Prévoir la lumière obtenue en superposant les lumières des projecteurs, puis la couleur perçue de chaque partie du masque, et dire comment régler l'éclairage.
- **Situation 3 (Kaya).** Comparer le spectre des deux éclairages, en déduire leur effet sur la couleur perçue des fils et choisir l'éclairage de la salle.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Distinguer l'infrarouge de l'ultraviolet par leurs effets et leurs applications, puis choisir la lampe qui chauffe sans danger.
- **Situation 5 (Réo).** Proposer, avec le matériel disponible, une décomposition puis une recomposition de la lumière blanche, sans oublier la consigne de sécurité.
- **Situation 6 (Gaoua).** Montrer que la méthode du pagne rouge ne distingue pas les filtres verts des bleus, reconnaître chaque filtre par la couleur de la lumière qu'il transmet sur la feuille blanche et désigner les filtres à vendre.